

分类号_____

学校代码: 10616

U D C _____

密级_____ 学号: _____

成都理工大学硕士学位论文

大理坯坪铜矿化区物探找矿研究

王 建 鑫

指导教师姓名及职称 _____ 李才明 教授 许东柳 教授级高工

申请学位级别 _____ 硕士学位 _____ 专业名称 _____ 地质工程

论文提交日期 _____ 2014.05 _____ 论文答辩日期 _____ 2014.05

学位授予单位和日期 _____ 成 都 理 工 大 学(_____ 年 _____ 月)

答辩委员会主席 _____ 李才明

评阅人 _____ 许东柳 江 江

2014 年 5 月

独创性声明



本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得成都理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的人员对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：王建鑫

2014 年 5 月 31 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解成都理工大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权成都理工大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

(保密的学位论文在解密后适用本授权书)

学位论文作者签名：王建鑫

学位论文作者导师签名：

2014 年 5 月 31 日

大理坯坪铜矿化区物探找矿研究

摘 要

本文通过高精度磁测、幅频激电测定云南大理坯坪铜矿化区的磁、电异常，并且采用多种数据处理方式，压制干扰，提高所测数据的信噪比，以突出物探异常反映地质构造及矿床特征的信息，提高异常解释推断的可靠性。对 1:5000 的地面高精度磁测异常进行的处理和换算包括： ΔT 的导数换算， ΔT 的向上延拓和向下延拓以及磁异常的分离；对幅频激电测量数据进行了断面反演。以研究区域的磁、电异常特征为主要依据，结合搜集到的相关物探、地质资料等对研究区域的地质构造进行了推断和划分，对铜矿分布进行推断，确定铜矿的位置和产状。推断认为：铜矿（化）带大多数分布在测区东北部，以区内近东西向的山脊为界，其南侧有 4 个北东走向的铜矿（化）带，北侧有 3 个走向各异、分布范围较大、埋深较大的铜矿（化）带。

研究表明，这两种方法在确定浅部铜矿（化）带以及推断隐伏断裂带方面是能够提供有用的地球物理信息的。高精度磁测 ΔT 异常特征反映了区内不同地质构造的特点，幅频激电异常则比较准确地圈定了铜矿的分布范围。不失为探测此类矿床的有效方法组合。

关键词：磁测 磁异常 幅频激电 幅频激电异常 铜矿

The Geophysical Prospecting Research of Dali Piping Copper Mineralization Zone

Abstract

Magnetoelectric anomalies of Yunnan Dali Piping copper mineralization regional were processed and the interference were suppressed, in order to improve the signal-to-noise ratio of the data and highlight the information of ore deposit characteristics, and enhance the reliability of anomaly interpretation. Processing and conversion of 1:5000 high-precision ground magnetic survey abnormalities included: derivative conversion of ΔT , ΔT upward continuation and downward continuation and the separation of magnetic anomaly. The polarization data measured by amplitude frequency IP method was induced to section inversion. To study magnetic, electric anomaly characteristics as the main basis, associated with the geophysical and geological information, we deduced and partitioned the geological structure, and determined the location and occurrence of copper. We concluded that: copper belt most distribution in the northeast of the test area. In the south side of the mountain, there are four North East direction copper belts, in the north side of the mountain, there are three different direction, wide distribution, deeply buried copper belts.

The study result shows that, these two methods can provide useful geophysical information in the determination of shallow ore and infer concealed fault zone. The characteristics of high precision magnetic ΔT anomaly reflects the characteristics of different geological tectonic zone, the amplitude frequency induced polarization anomaly is more accurately delineate the distribution range of copper mine. It is a effective combination method for detecting the ore deposit.

Keywords: Magnetic survey Magnetic anomaly Amplitude frequency IP IP anomaly Copper mine

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
第 1 章 引 言	1
1.1 选题背景及依据	1
1.2 选题意义	1
1.3 论文研究目标及思路	2
第 2 章 区域概况及地球物理特征	3
2.1 研究区概况	3
2.2 地质概况	3
2.2 已知矿点地球物理特征	7
第 3 章 资料处理方法及其原理	11
3.1 高精度磁测资料的处理方法原理	11
3.1.1 磁异常及其原理	11
3.1.2 磁异常的空间换算	13
3.1.3 磁异常的分离	18
3.1.4 磁异常的导数换算	20
3.2 幅频激电资料的处理	21
3.2.1 分时单频探测幅频技术原理	21
3.2.2 幅频激电异常断面反演	23
第 4 章 解释推断	26
4.1 磁异常的解释推断	26
4.1.1 实测磁异常的解释推断	26
4.1.2 磁异常空间换算的解释推断	28
4.1.3 磁异常分离换算的解释推断	30
4.1.4 磁异常导数换算的解释推断	31
4.2 激电异常的解释推断	32
4.2.1 实测激电异常的推断解释	33
4.2.2 幅频激电断面及其反演异常解释推断	36
4.3 推断铜矿分布	39
结论与建议	40

致 谢	41
参考文献	42
攻读学位期间取得学术成果	44

第1章 引言

1.1 选题背景及依据

磁法勘探是利用地壳内探测物体被地磁场磁化后所产生的磁异常来进行勘探地下的地质体以及地质构造的一种地球物理方法。它是一种古老的物探方法,早在17世纪,就有人通过罗盘来寻找磁铁矿。由于磁法勘探具有装置轻便、工作效率高、速度快、成本低的特点,所以得到了广泛应用。它可以用于直接寻找磁铁矿、铂矿、镍矿,也可以用于间接寻找铜矿、金矿、赤铁矿、铅锌矿等非磁性矿种。幅频激电方法是一种频率域的激发极化电法。它通过电场来探测地下岩体的激发极化特性,来达到探测地下目标体的目的。幅频激电方法具有轻便快捷、抗干扰能力好,观测精度高的特点,并且受地形影响较小。因此,也得到了广泛应用。

云南的铜矿资源丰富,根据已探明的超大型铜矿矿床,云南的铜资源量位于全国第二。云南大理坪铜矿化区域,可见铜矿矿化露头,但是,之前的地质工作并没有圈定出具体的成矿区域。本文以云南大理坪铜矿化区域为研究对象,通过高精度磁测和幅频激电测量,研究这两种方法在确定浅部铜矿(化)带以及推断隐伏断裂带方面是否能够提供有用的地球物理信息。并且通过对实测数据采取延拓、分离、导数等几种异常处理方法,研究提取实测异常中信息的情况及效果。最终通过对研究区域磁、电异常特征的分析,结合当地地质构造情况,对研究区域的地质构造和铜矿分布作出推断,比较准确地圈定了铜矿的分布范围。

研究区域位于著名的楚雄盆地砂岩型铜矿区的北西端,推断其成矿机理与楚雄铜矿一致。通过磁法测量在成矿过程中因围岩蚀变所产生的磁异常来达到寻找铜矿的目的。而铜矿石与围岩激发极化特性的差异性也为我们通过幅频激电方法寻找铜矿提供了基础。

1.2 选题意义

铜矿与我们的生活密切相关,为我们的生存和发展提供了物质基础。随着我国经济的快速发展,矿产资源的需求也日益增大。而我国在矿产资源的探查和开发过程中,瓶颈已经凸显。尤其是结合物探方法的深部找矿,急需重大突破。在技术上寻求新的创新,以适应未来的工作需求,面对更多的机遇和挑战。

建国几十年来,我国的矿产事业蓬勃发展,数以万计的大型矿床被探明、开采。但是,随着探明开采的矿床越来越多,很多老矿山或者没有较好成矿条件、

未见地表露头的深部矿床，对它们的开发利用就显得日渐紧迫。而物探方法则可以较好的解决这个问题。磁法勘探和幅频激电勘探对浅部矿床都具有良好的效果，本文以研究区域为例，研究高精度磁测和幅频激电测量的方法对寻找铜矿的有效性，判断这两种方法在确定浅部铜矿（化）带以及推断隐伏断裂带方面是否能够提供有用的地球物理信息。以求归纳磁、电异常和铜矿的对应关系。并且通过对实测异常采取延拓、分离、导数等异常处理方法，提取实测异常中的信息，以求提高资料的信噪比，提高物探解释精度。为以后的物探工作提供依据及其方法。

1.3 论文研究目标及思路

以云南大理坯坪铜矿化区为研究区域，原始资料以 1:5000 的地面高精度磁测数据和幅频激电测量数据为主，通过对地面磁测数据和幅频激电数据进行处理，压制干扰，提高资料的信噪比，以提高异常的分辨率，提高物探异常解释的可靠性。并且结合搜集到的相关物探资料、地质资料等，对坯坪铜矿化区域的物探异常作出解释推断。具体思路如下：

一、收集资料并整理

1. 以前研究区域的物探研究成果报告。
2. 研究区域的地质资料。
3. 研究区域的区域性地质资料，如地层及其构造分布。
4. 研究区域岩石的物性资料。

二、实测资料处理

1. 高精度磁测资料的处理，对实测磁异常进行向上延拓与向下延拓、磁异常的导数换算和磁异常的分离。
2. 幅频激电资料的处理，包括对激电异常的图表绘制及其断面反演。
3. 根据研究区的磁、电异常特征和铜矿的对应关系，指出铜矿分布。

第2章 区域概况及地球物理特征

2.1 研究区概况

研究区位于云南省大理市洱源县坏坪矿区,该矿区隶属云南省大理市洱源县西山乡所辖(立坪村)。矿区东西长2.2千米,南北宽1.5千米,面积3.3平方千米。该区位于洱源县城西南方向,直线距离约35千米。地理坐标:东经:99°40′00″-99°42′00″;北纬:25°50′00″-25°52′00″。

洱源县地处云南省大理市,位于云南西北部,洱海即发源于此。全县面积为2533平方千米,海拔为2060米,属于亚热带高原季风性气候,阳光充足,气候宜人,干湿季节分明。年平均降水量为732毫米,平均日照2061.0~2439.4小时。距离省会昆明只有471千米,交通较为便利。



图 2-1 工作区位置图

矿区有简易公路通洱源县城,距离42千米左右。由洱源沿G214公路至大理市,距省会昆明471千米,州府下关73千米,交通比较方便。

矿区海拔2450-2760米,每年12月至次年3月为冬季,不利于野外作业,5~10月为暖季,气候温和,是野外工作的有利时节,年降雨量约800-1100毫米,多集中在7~8月,区内最高气温27℃,最低-9℃,平均气温-2℃~18℃。

本区为高原白族牧区,其境内工业落后,工业生产所需物资全靠外调,汽车是其主要运载工具,本区地广人稀,当地劳动力及技术、管理人才缺乏。

2.2 地质概况

坏坪矿区的地质资料仅据右图知区内分布下白垩统景星组上段(K_{1j2})地层,而无其它资料。但是,由于本测区位于著名的楚雄盆地砂岩铜矿区带的北西端,其地质特征和成矿机理均与楚雄砂岩型铜矿的相类似,因此,本区地质特征参照楚雄盆地砂岩铜矿区的简述于下。

1、地层与构造

滇中砂岩型铜矿位于扬子地台西部的康滇地轴南段,陆相盆地的中部。盆地周围多山,并且以区域性断裂为界限,普渡河-绿叶江断裂、红河断裂、程海断裂分别



图 2-2 区域地质图

位于该盆地的东部、南西方向和西部,在北部与华坪一盐边隆起接壤。在盆地北部,康滇地轴中长期隆起的元谋古陆插入盆地当中,北部宽阔,南部狭窄,形成楔形(南北向长 305 千米,东西向平均宽度为 125 千米,面积约为 36600 平方千米)。元谋古陆上的变质岩系,分布广泛,含铜背景值高,为该盆地砂岩型铜矿的形成提供了物质基础。

滇中地区地层主要呈现三层结构,分别是昆阳群组成基底构造层,震旦系、古生界组成的不连续中间构造层,中生、新生界组成的表层构造层。

滇中中生代盆地边缘发育了多条深大断裂带,它们对盆地基底构造具有重要的控制作用,对盆地的表层构造也有明显的影响。表层构造由于沉积厚度大,方向性不甚明显,主要为南北向的褶皱和断裂构造,盆地西南地区的构造线则呈北西向。在滇中盆地内,基底构造表现为一系列的线状褶皱与断裂,按方向不同,可分为:南北向构造带、北西向构造带、北东向构造带及近东西向构造带四组。盆地内以前两组为主。在表层构造中褶皱和断裂均较发育。褶皱与断裂的方向和形态,多数与基底构造线方向、形态相近。表层构造受基底构造影响,表现出了较为明显的继承性特征。

楚雄盆地成矿区位于扬子地台西南部边缘的陈楚雄盆地中,是我国重要的砂岩型铜矿成矿区域。盆地的发育经过了不同的阶段,包括了形成黑色含煤建造、红色含砂岩建造和白色膏盐建造的时期。

盆地内有南北方向的正断层,并且发育良好,控制着盆地内次级凹陷的分布。在元谋一带形成的重要铜矿床均分布于古陆隆起区,并且沿元谋古陆西部边缘分布。在分布区内主要有两套地层。一是晚元古代地层,二是不整合在基底地层上的中新生带地层。即成矿区域内较常见到的中生带红色砂岩。

坏坪矿区主要分布下白垩统景星组上段(K_{1j2})地层,在踏勘时,也见到了上面提到的第二套地层中生代的红色砂岩。

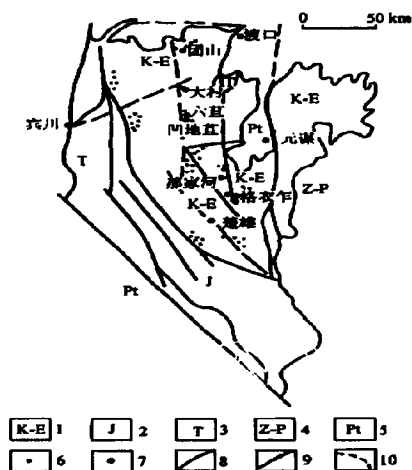


图 2-3 楚雄盆地砂岩铜矿分布图

1 示白垩系,第三系 2 示侏罗系 3 示三叠系 4 示震旦,二叠系 5 示元古界

6 示铜矿点 7 示铜矿床 8 示地层界线 9 示断层 10 示推测断层

2、矿体的产状特征

不论是形成于河流相还是形成于三角洲相,其容矿岩石都具有向变细的结构。这种常于不整合面上形成的结构,在它的下方是粗砂岩或者砾岩,依次往上是细砂岩,最上边是粉砂岩、泥质岩或者钙质泥岩,而砾岩上部的中细砾岩中常形成矿体。在岩层较薄的大村、团山这种页岩型铜矿中,矿化层常形成于砾岩和页岩的过渡部位。六直铜矿的矿化层也位于中细砾岩中。只有约合的矿化层是位于砾岩和粉砂质页岩中的。与此类似的还有大村铜矿。大村铜矿中砾岩占了含矿层厚度的 52.5%,而页岩和砾岩分别占了 42.8%和 5.2%。从上可以看出,矿化层的这种分布说明溶液并不是沿着透水性好的不整合面及砾岩带流动,可能是地层在成岩期间孔隙水排出向上运动的结果。

矿体大都与褶皱的构造有密切关系。统计结果表明,61%的矿产与背斜有关,38%的矿产与向斜有关。这些都是矿床受褶皱影响而造成的。

坯坪铜矿区已见矿体也有类似特征,在测区中偏北部的近东西向山脊两侧,高精度磁测异常与激电异常特征明显不同,地层产状亦有变化,可能反映了山脊两侧产出的矿体特征的不同。

产于古河道中的砂岩型矿床,矿体受层位控制,通常呈现似层状或者透镜状产出,形成鱼头雁尾构造,而这种构造代表了一种溶液向下运动的古水文状态。其与地层呈整合接触的页岩铜矿呈厚 0.6m 左右,长 10 余千米,宽 1~2Km 的薄层状。具有矿层薄、品味富、成层稳定的特点。坯坪铜矿区已见矿体的形态也呈似层状、透镜状,受层位控制,明显具有类似特征。

滇中砂岩铜矿的主要金属矿物有辉铜矿、斑铜矿、黄铜矿、黄铁矿、赤铁矿。这些矿物不论是在平面上还是在剖面上,都表现出从紫色层向浅色层有规律地分

带：赤铁矿——辉铜矿——斑铜矿——黄铜矿——黄铁矿。这种分带一般有沿层分带和垂直分带两种表现形式，如图 2-4。前者沿层分带在矿区中占绝大多数，形成于砂岩型铜矿中，主要受河道控制，其中六直铜矿表现最为典型。

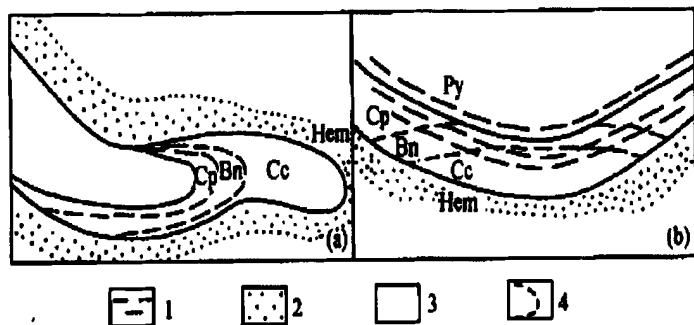


图 2-4 滇中砂岩铜矿两种矿物分带形式

(a) 代表矿物的沿层分带，(b)代表矿物的垂向分带，1 示粉砂质页岩，2 示紫色岩石，3 示浅色岩石，4 示矿物分带界线，Py 是黄铁矿，Cp 示黄铜矿，Bn 是斑铜矿，Cc 示辉铜矿，Hem 示赤铁矿。

后者以大村铜矿最为典型，垂向分带与欧洲二叠系含铜页岩中的分带是一致的。垂向分带以及矿体在剖面上的位置表明，矿化形成于氧化还原界面。氧、铜含量从氧化带向还原带逐渐减少，相反的是铁、硫含量则逐渐增加。过去一般被认为这是由于矿物在形成过程中，由后一个带不断地交代前一个带而形成的。但研究表明，虽然这种现象存在，但常在镜下见分布于胶结物中、形态不规则的、呈浸染状的辉铜矿、斑铜矿或黄铜矿，既无早期矿物的交代残余，也无早期矿物的假象。有时虽然会见到两种矿物出现在同一视域内，但是又无交代现象。其原因就是下面要提到的双卤水反应成矿时，其铜、铁、氧、硫在不同位置，其含量不同造成的。如果说从上往下铜氧含量减少铁硫含量增加的表生富集形成的分带代表含铜溶液从下往上运动的话，那么大村铜矿中的这种分带正好与其相反。这就代表了其含铜溶液是自上往下运动的。而产于砂岩中的沿层分带矿化则代表含铜溶液是从紫色砂岩向浅色层一方运动的。

上述情况与本区地质情况基本吻合，从已发现的露头得知，本区铜矿也是赋存在浅色砂岩之中。

3、成矿机理

铜矿体均分布在红色砂岩中的浅色层内，特别是浅紫交界处，浅色层有原生与成岩两种成因。一种是原生，一种是成岩。原生成因的浅色层由黑色、灰色的砂页岩组成，并含有沥青质页岩，构成固定还原剂。其产于大村段，形成于一种封闭的还原环境。构成还原剂成岩成因的浅色层分布非常广泛，通过含硫及有机质的卤水也就是活动还原剂在成岩阶段的活动迁移，地层中的三价铁还原成二价铁。还原过程中形成的种种现象表明，有机质向上迁移的倾向在含矿层下部尤

其是三叠系煤层中表现得特别明显。其将紫色层改造成浅色层,这可以从大多数浅色层分布在背斜核部及两翼附近得出结论。

在岩石形成期间,覆盖在上部的沉积物逐渐变厚,越来越大的压力使下部疏松的沉积物紧缩,同时形成富含 C_0 离子的矿物卤水。矿物卤水在压力的作用下沿着背斜向上运动。与来自下部的由于构造作用而向背斜轴部运动的富含还原剂的卤水相遇。发生反应,使地层中的 Fe^{3+} 被还原成 FeS_2 ,黄铁矿最先被沉淀出来。浅色层由紫色层发生退色而形成,在形成过程持续一段时间后,由于溶液中 Fe^{2+} 减少, pH 值开始上升, H_2S 还原 Fe_2O_3 的能力开始减弱,开始被 CuCl , CuCl^{2-} 三等离子交代形成黄铜矿。这两种溶液的相互反应可以直接形成黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿。形成矿物分带的主要原因是这两种溶液在整个反应过程中,根据 Fe^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Cu^+ 、 H^+ 、 O^{2-} 等的含量变化,从而形成了什么物质,溶解了什么物质。实际上整个反应过程应看成是一个化学反应体系。

整个过程可从图 2-5 看出。

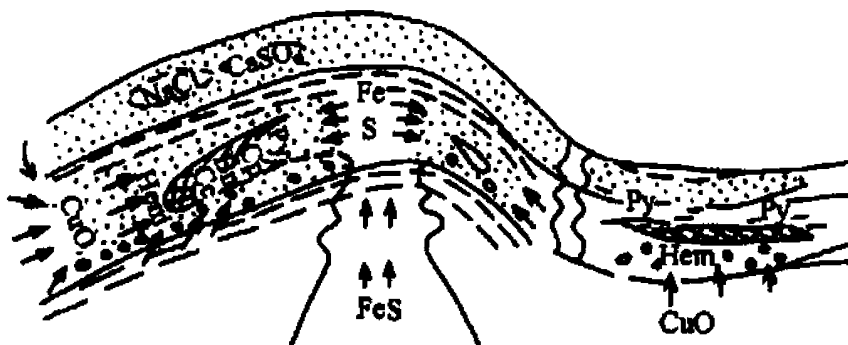


图 2-5 滇中砂岩铜矿成矿模式图

1. 示矿体 2. 示卤水运动方向 3. 示砾岩

4. 示页岩 Cc 示辉铜矿 Bn 示斑铜矿 Cp 示黄铜矿 Py 示黄铁矿

容矿场所和矿体形态在矿化定位的过程中,都受到一定的地形条件和褶皱构造的影响。在地层平缓的地带,含矿溶液向上垂直运动,这两种成矿溶液的中和面就会与地层层面相平行。所以其所形成的浅色层和矿体也基本与地层层面相平行。就会呈现为纵向分带的矿物分带。

2.2 已知矿点地球物理特征

由于不易采集已知矿(化)点周边的蚀变岩石测定物性,因此,在铜矿(化)露头上作了磁测及幅频激电观测(见图 2-6、2-7 示出的照片),磁测点距为 2 米,幅频激电观测点距为 2 米。



图 2-6 铜矿(化)露头



图 2-7 激电探测剖面经过的铜矿(化)露头

1、磁异常特征

实际对成矿露头进行了详细的探测，得到实测数据，通过对实测数据分析生成了 ΔT 磁异常剖面曲线如图 2-8)所示。

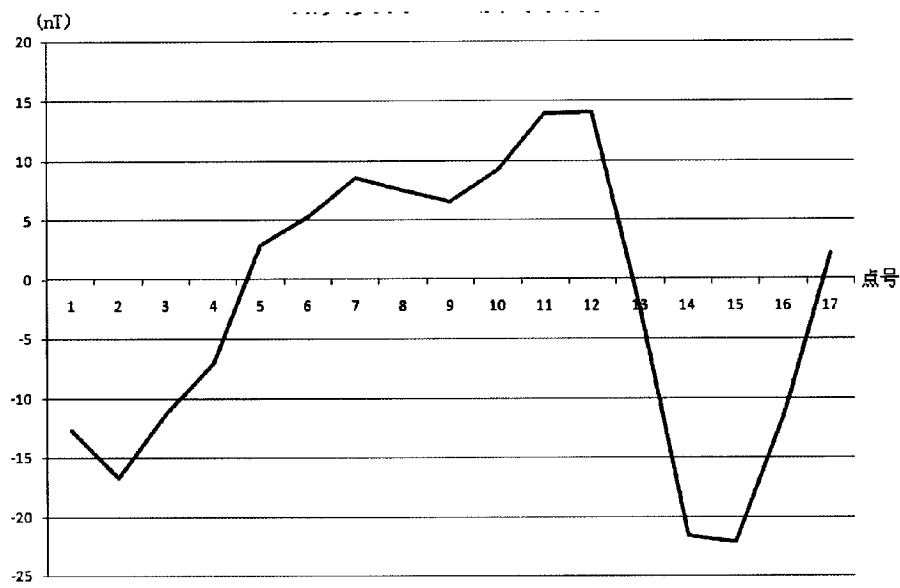


图 2-8 露头实测 ΔT 磁异常曲线

铜矿(化)露头上测定的 ΔT 磁异常剖面曲线为正、负伴生的、幅度 35nT 左右、比较规则与圆滑的、剖面两端都有负值的、反映磁性体向下延深不大的弱异常,该异常与矿点露头对应关系良好,说明可以发现在露头位置有 ΔT 磁异常反应,这就为在工作区内用磁法找矿提供了依据。

2、激电异常特征

通过电法对露头位置进行电参数测定,得到露头位置视电阻率和视频率率的实测数据,通过对实测数据的分析生成了视频率率 P_s 和视电阻率 ρ_s 的实测曲线图(图 2-9、2-10)。



图 2-9 露头电法实测视频率率曲线

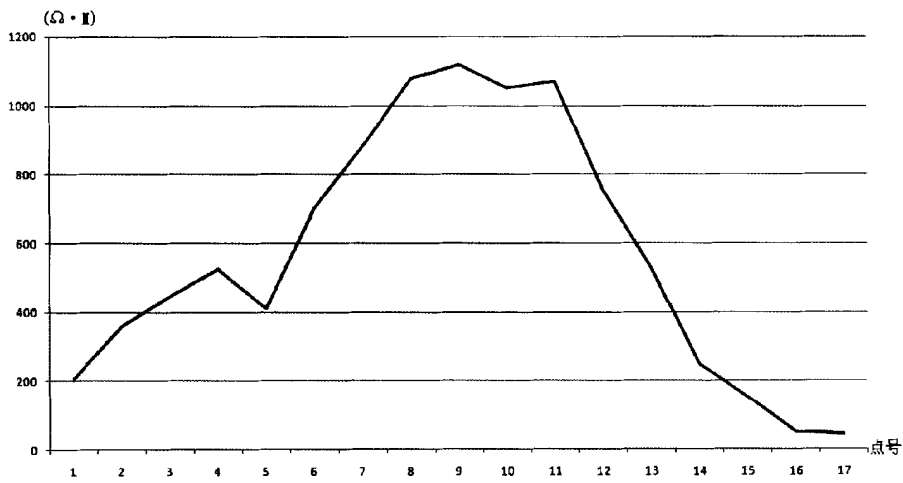


图 2-10 露头电法实测视电阻率曲线

首先,通过对视频散率曲线的分析可以看出曲线为两头低、中间高的弧形异常曲线,在矿点位置视频散率表现为高极化,极大值约 4.5%,而背景场值在 1% 以下,视频散率和露头矿点位置对应关系良好。类似地,可以看出露头矿点位置的视电阻率曲线和视频散率曲线相似,在矿点位置视电阻率表现为高电阻率,极大值约 $1100 \Omega \cdot m$,背景场的视电阻率基本在 $200 \Omega \cdot m$ 以下,可见视电阻率高和露头矿点位置对应关系良好。可见在工作区内,若发现视电阻率 $1100 \Omega \cdot m$ 与视频散率高值区(4%左右),这就为利用幅频激电方法在本区找寻铜矿提供了前提。

第3章 资料处理方法及其原理

3.1 高精度磁测资料的处理方法原理

3.1.1 磁异常及其原理

实践证明,磁异常往往是由于地下一些地质构造或者地下一些磁性体所产生的磁场叠加在主磁场之上而产生的。它是地球内部本身所产生的磁场,所以它是一种内源性磁场。由地下埋藏深度较浅,规模较小的磁性体所产生的磁场而叠加在主磁场之上所引起的磁异常,我们称之为局部异常。而由一些埋藏深度较大,规模较大的磁性体或地质构造所引起的磁场叠加在主磁场之上而引起的磁异常,我们称之为区域异常。

根据所测量的地磁场的分量的不同,磁异常往往有不同的特征。以前,我们通常测量磁异常在垂直方向的分量的相对变化,这样的磁异常我们称之为垂直磁异常,用 Z_a 表示。现在,用质子旋进式磁力仪通常测量的是 ΔT , 它是实测总磁场强度和正常场磁场强度的模量差。

如下式表达,磁异常总强度是实测磁场总强度和正常场磁场强度的矢量差,

$$T_a = T - T_0 \quad (3-1)$$

而磁异常 ΔT 是实测磁场总强度和正常磁场的模量之差,它是一个标量,而上式中的 T_a 为矢量。

$$\Delta T = |T| - |T_0| \quad (3-2)$$

ΔT 的物理含义如下图 3-1 所示。根据余弦定理,我们可以写出下式

$$T = \sqrt{T_0^2 + T_a^2 + 2T_0T_a \cos\theta} \quad (3-3)$$

上式中 θ 是 T_a 与 T_0 间的夹角。上式可写为

$$T_0 + \Delta T = (T_0^2 + T_a^2 + 2T_0T_a \cos\theta)^{1/2} \quad (3-4)$$

对上式两端取平方,并除以 T_0^2 , 则得

$$\left(\frac{\Delta T}{T_0}\right)^2 + 2\left(\frac{\Delta T}{T_0}\right) = \left(\frac{T_a}{T_0}\right)^2 + 2\left(\frac{T_a}{T_0}\right)\cos\theta \quad (3-5)$$

当 $T_a \ll T_0$ 时,上式中的平方项可略去。例如,在中纬度地区, $T_0 = 50000 \text{ nT}$, 若 $T_a \leq 2000 \text{ nT}$ 时,则: $(T_a/T_0)^2 \leq 0.0016$ 。又因 $\Delta T < T_a$ 故 $(\Delta T/T_0)^2$ 项也可略去。因此上式可简化为

$$\Delta T \approx T_a \cos\theta = T_a \cos(T_a, T_0) \quad (3-6)$$

上式可以看出, 当磁异常强度 T_a 很小时, 可近似把 ΔT 看作是 T_a 在 T_0 方向的投影; 在地面磁测和航磁测量中, 一般 T_a 也很小, 因此将 ΔT 近似看作 T_a 在 T_0 方向的投影, 有足够的精度。另外, T_0 在很大的范围内, 方向变化是非常小的 (一千平方公里内变化一度左右), 因此, ΔT 可以看作是 T_a 在固定方向的投影。

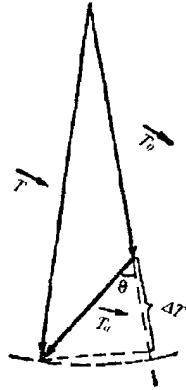


图 3-1 ΔT 与 T_a 关系图

由上面可知, 地面实测磁异常 ΔT 是根据式子 $\Delta T = |\bar{T}| - |\bar{T}_0|$ 计算而得, 式中 T_0 选取为测区地磁场的平均值。即在地面各测点测得的 ΔT 异常是该点总的磁场值 T 与正常地磁场 T_0 的模量差, 它与航空磁测所获 ΔT 的差别在于: ΔT 航是总磁异常 T_a 在 T_0 方向的投影, 即 $\Delta T_{\text{航}} = T_a \cos(T_a, T_0)$ 。两者相较过去地面磁测异常 Z_a (T_a 在始终垂直水平面指向下的 Z 轴方向的投影) 而言, 由于 T_0 的方向在北半球而言始终是向北向下, 与地磁倾角相同随地磁纬度变化而变, 致使 ΔT 航

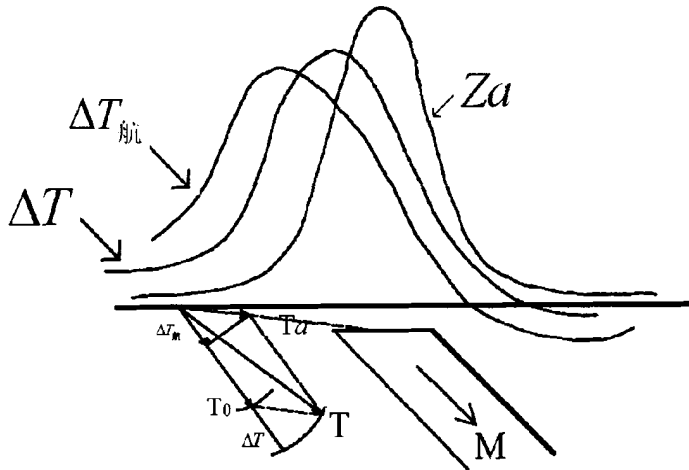


图 3-2 无限深板状磁性体 ΔT 、 ΔT 航与 Z_a 异常面曲线示意图

较 Z_a 和 ΔT 出现负异常区域要大, 而且异常极值更远离磁性体。如图 3-2 所示的向下延深无限、沿走向延伸较长的二度倾斜板状磁性体, 用它可定性地说明地面

磁测异常 ΔT 负异常区域比 Z_a 的要大, 而比 ΔT 航的要小, 此外, 其极值要偏离磁性体, 但比 ΔT 航的偏离要小一些。这就告诉我们, 我们对地面磁测异常进行解释的时候, 不能采用和航磁异常一样的处理解释方法来处理, 尤其不宜进行化极处理, 而应利用适用于 ΔT 异常解释的公式与方法来解释地面实测 ΔT 异常。

3.1.2 磁异常的空间换算

矿区属于砂岩型铜矿, 由实测磁异常可以看出, 研究区磁异常较复杂, 矿体相距较小, 埋深较浅。因此, 有必要采用延拓的方法来区分不同异常体所引起的叠加磁异常。

磁异常延拓分为向上延拓与向下延拓, 向上延拓就是将一个测量平面上的异常值通过数学方法换算到一个比测量平面更高的平面上的数据处理方法。它主要用于突出深部异常, 通过向上延拓, 可以更好的突显埋深较大, 规模较大的地质体所引起的异常, 削减局部埋深较浅且规模不大的地质体所引起的异常。由磁异常正演可知, 地面浅层的磁性体引起的磁异常随着观测平面高度的增加, 衰减呈指数规律; 而深部磁性体引起的异常, 衰减则不大。这就使上延起到可以压制浅部、规模不大的磁性体引起的磁异常, 从而突出深部、规模较大的磁性体引起的磁异常的目的。

向下延拓就是将一个测量平面上的异常值通过数学方法换算到一个比测量平面更低的平面上的数据处理方法。它主要用于突出浅部异常, 分离旁侧叠加异常, 可以分离开几个磁性体所引起的异常, 增强不同磁性体所引起磁异常的分辨能力, 而且向下延拓可以使局部异常尽量少受区域场的影响, 从而突出局部异常特征。也可以使在低缓异常中不够明显的异常特征(如拐点、极值点、零值点等)更加突出、更加明显。有利于进一步的解释推断。

1. 向上延拓

磁异常的向上延拓是利用求解半空间的狄里希莱问题所得基本解来进行的。从位场理论可知, 向上延拓就是要求找出函数 u , 它在上半空间是调和的, 在无穷远处是正则的, 并在边界 $z=0$ 的平面上取已知值 $u(x, 0)$, 即

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & (z < 0) \\ u|_{z \rightarrow \infty} = 0 \\ u|_{z=0} = u(x, 0) \end{cases} \quad (3-7)$$

其解为

$$u(x, y) = -\frac{z}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{u(\xi, 0)}{(\xi - x)^2 + z^2} d\xi \quad (z < 0) \quad (3-8)$$

这是半平面的泊松积分。由于磁位 u 及其各个方向的偏导数都是调和函数。

则有下式

$$\Delta T(x, t) = -\frac{z}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\Delta T(\xi, 0)}{(\xi - x)^2 + z^2} d\xi \quad (z < 0) \quad (3-9)$$

式中 $\Delta T(\xi, 0)$ 为一条剖面上各点所测量的实际异常值。

若坐标原点位于计算原点下方实测剖面上，延拓高度为一倍点距，设为 h 。

即 (3-9) 式中 $x=0$ ， $z=-h$ 。则 (3-9) 式成为

$$\Delta T(0, -h) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{h}{\xi^2 + h^2} \Delta T(\xi, 0) d\xi \quad (3-10)$$

利用中值积分定理，上式可转换为上延拓 n 倍点距的一般形式，其中 C_n 为延拓系数。

$$\Delta T(0, -nh) = C_0 \Delta T(0, 0) + \sum_{n=1}^{\infty} C_n [\Delta T(nh, 0) + \Delta T(-nh, 0)] \quad (3-11)$$

向上延拓由公式 (3-10) 来看，是精确的。但是，计算上部空间的场值时要求积分区间无限大，而实际计算时都是以有限项的和来近似这个无限积分。所以，参与计算的点数越多，计算精度越高，剖面边缘的损失也就越大。为了保证计算的精度，延拓的高度越高，要求参与计算的点数就越多，边缘带来的损失也就越大。

2. 向下延拓

从数学上来看，向下延拓的解是不稳定的，即边界条件变化很小时，所得到的解可以变化很大。下面我们利用复数的拉格朗日多项式来推导二度体的下延拓公式。

复数形式的拉格朗日插值多项式为

$$\bar{T}(z) = \sum_{m=0}^n \bar{T}(z_m) \frac{\prod_n(z)}{(z - z_m) \prod_n'(z_m)} \quad (3-12)$$

利用此式只要在复平面的上半空间选择适当的节点 $z_0, z_1, \dots, z_m$ ，用这些点上的复场强就可以导出下部空间某一点 z 处的磁场表达式。下延的计算点设为 $z = ih$ 。将这些值及相应点位上的复场强值代入 (3-12) 式即可得到

$$\begin{aligned} \bar{T}(ih) = & \frac{50}{9} \bar{T}(0) - \bar{T}(-ih) - \frac{25}{12} [\bar{T}(h) + \bar{T}(-h)] \\ & + \frac{1}{3} [\bar{T}(2h) + \bar{T}(-2h)] - \frac{1}{36} [\bar{T}(3h) + \bar{T}(-3h)] \end{aligned} \quad (3-13)$$

取其虚部, 代入 $\Delta T(0, -h)$, 取得向下延拓不同深度时的系数, 可得到向下延拓公式的一般形式为 (其中 C_n 为延拓系数)

$$\Delta T(0, mh) = C_0 \Delta T(0, 0) + \sum_{n=1}^{\infty} C_n [\Delta T(nh, 0) + \Delta T(-nh, 0)] \quad (3-14)$$

需要注意的是, 与向上延拓不同, 当下延拓达到一定深度的时候, 一些局部的干扰和误差都会随着延拓深度的增加而迅速增大, 甚至使异常呈现锯齿状跳跃, 无法使用。所以, 在进行向下延拓之前, 要对数据进行圆滑处理, 并控制下延拓深度, 以求达到较好的下延拓效果。

3. 实测磁异常延拓处理结果

结合本测区实际情况, 对实测磁异常值分别进行了向上延拓 30 米和 50 米, 向下延拓 10 米, 成图如下。

向上延拓后, 异常值变得平滑, 可以有效的压制浅部异常, 突出深部规模较大的磁性体引起的异常。

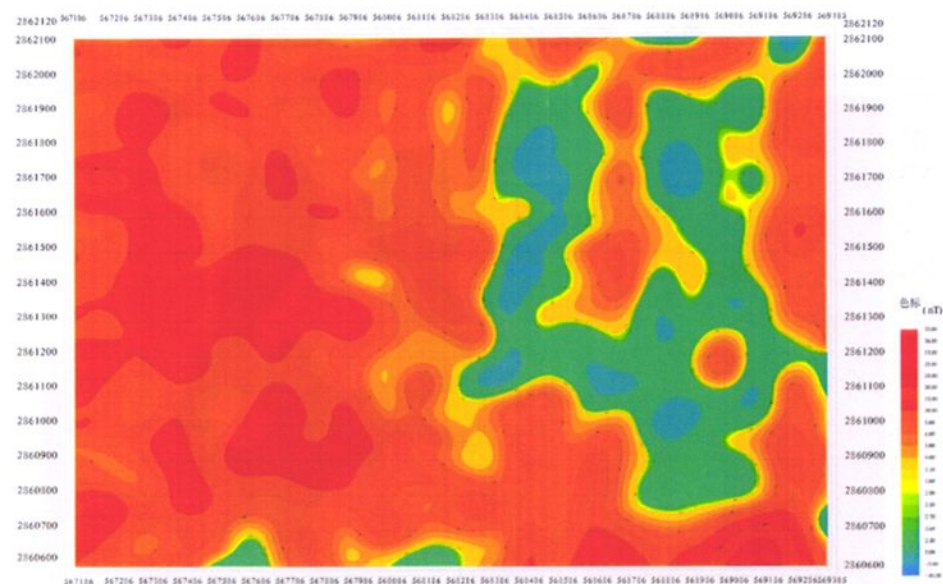


图 3-3 实测磁异常 ΔT 向上延拓 30 米等值线平面图

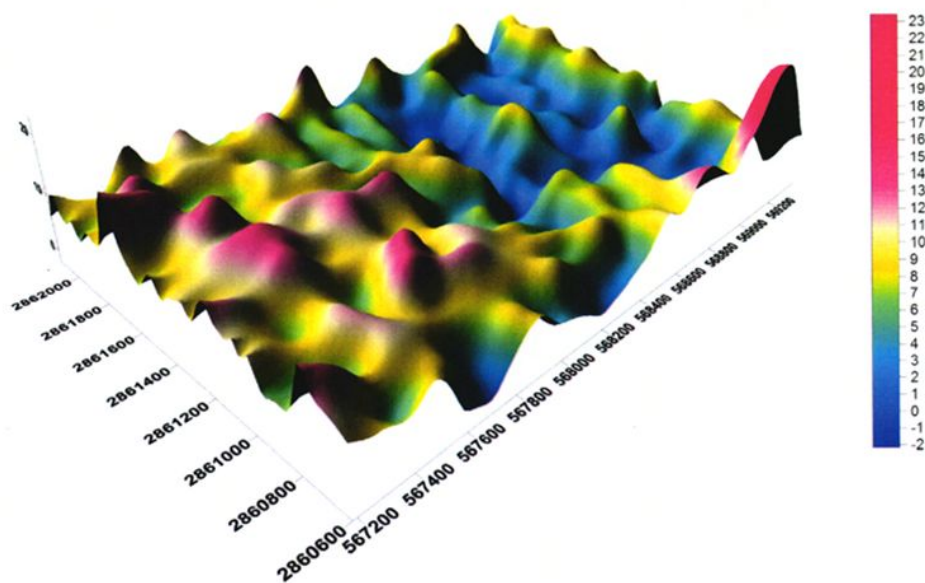


图 3-4 实测磁异常 ΔT 向上延拓 30 米三维图

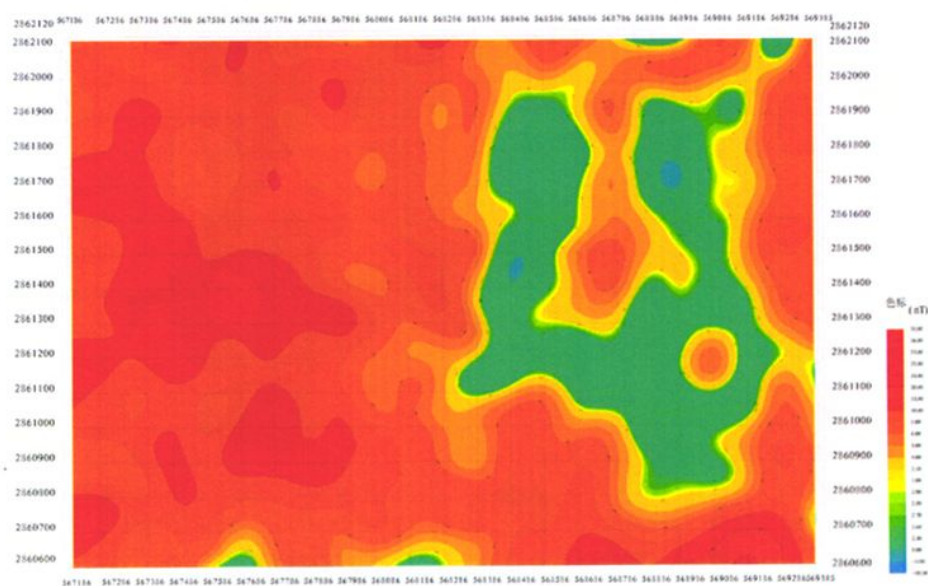
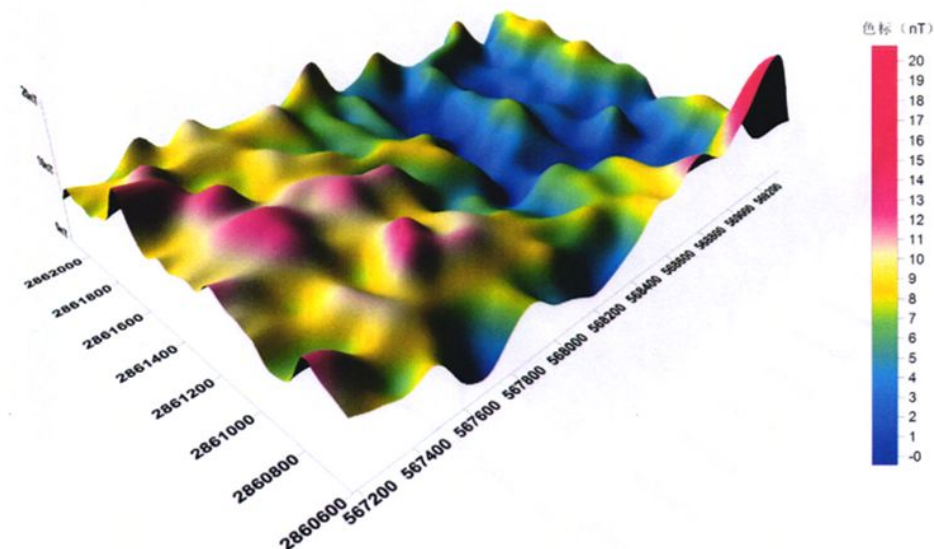
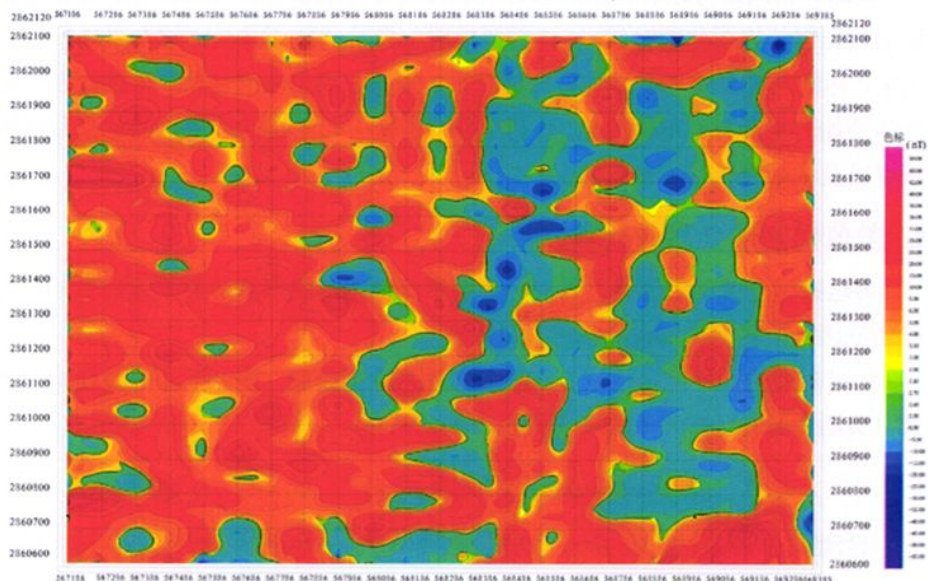
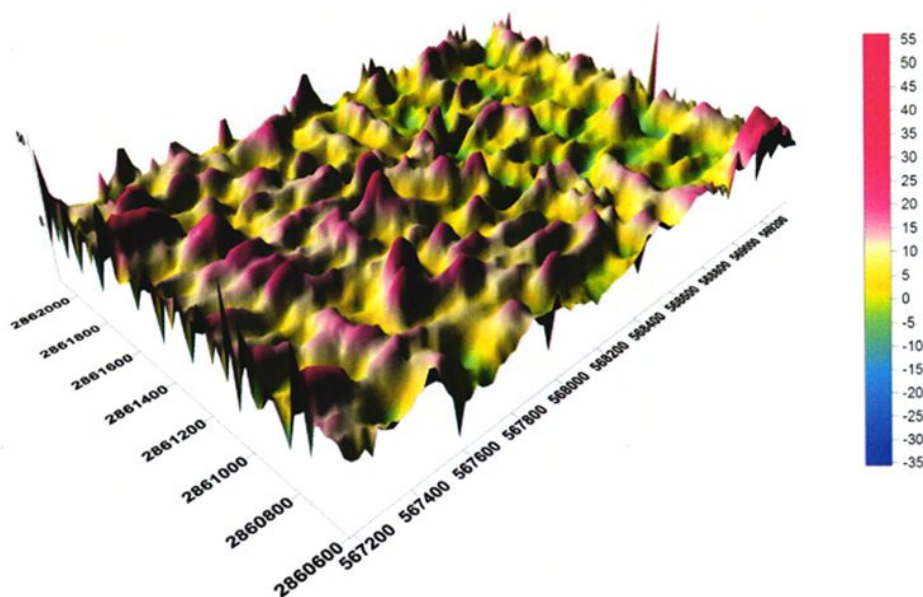


图 3-5 实测磁异常 ΔT 向上延拓 50 米等值线平面图

图 3-6 实测磁异常 ΔT 向上延拓 50 米三维图

向下延拓通常是为了区分旁侧的叠加异常，可以增强区分不同磁性体所引起磁异常的分辨能力。向下延拓后，相当于测量面更接近磁性体，其曲线形态较实测异常跳跃更加剧烈，异常变得尖锐，可以较好的勾画出异常场源体的轮廓。

图 3-7 实测磁异常 ΔT 向下延拓 10 米等值线平面图

图 3-8 实测磁异常 ΔT 向下延拓 10 米三维图

3.1.3 磁异常的分离

实测异常通常可以看作是局部异常和区域异常的叠加,当需要根据磁异常分析引起异常的地质体的时候,往往需要把引起异常的地质体从区域背景场里分离出来,即把局部异常和区域异常分离开来。根据分离出来的结果,可以使多个磁性体叠加的复杂异常得到简化,有利于分别推断引起异常的地质体的规模和埋藏深度以及区域背景场的分布情况。

1. 差值切割法分离叠加磁异常

为达到区分叠加磁异常、以进一步确定深源体与浅源体边界位置的目的,利用插值切割法将测得的磁异常作分离处理。

如果测得的磁异常由区域异常和局部异常叠加组成,则可下面的用理论公式表示实测异常与区域异常和局部异常之间的关系:

$$L(x, y) = G(x, y) - R(x, y) \quad (3-15)$$

设测区 D 内重磁异常 $G(x, y)$ 由区域异常 $R(x, y)$ 和局部异常 $L(x, y)$ 组成,令 $A(x, y)$ 代表与点 (x, y) 相距 r 的某 4 点重(磁)异常的平均值,即:

$$A(x, y) = \frac{1}{4}[G(x+r, y) + G(x-r, y) + G(x, y+r) + G(x, y-r)] \quad (3-16)$$

式中, r 为切割半径。区域异常 $R(x, y)$ 是 $G(x, y)$ 与 $A(x, y)$ 的加权平均,即

$$R(x, y) = aA(x, y) + bG(x, y) \quad (3-17)$$

式中, a 和 b 是加权系数, 且 $a+b=1$ 。

对于加权系数的确定, 由下列算法求取:

$$\begin{aligned}\overline{\Delta B_x} &= G(x, y) - \frac{1}{2}[G(x+r, y) + G(x-r, y)] \\ \overline{\Delta B_y} &= G(x, y) - \frac{1}{2}[G(x, y+r) + G(x, y-r)] \\ \Delta B_x &= G(x+r, y) - G(x-r, y) \\ \Delta B_y &= G(x, y+r) - G(x, y-r) \\ c &= \frac{(\Delta B_x)^2}{(\overline{\Delta B_x})^2 + (\Delta B_x)^2} \quad (0 \leq c \leq 1; \text{当 } \Delta B_x = \overline{\Delta B_x} = 0 \text{ 时, 则 } c=1) \\ d &= \frac{(\Delta B_y)^2}{(\overline{\Delta B_y})^2 + (\Delta B_y)^2} \quad (0 \leq d \leq 1; \text{当 } \Delta B_y = \overline{\Delta B_y} = 0 \text{ 时, 则 } d=1) \\ e &= c + d \quad (0 \leq e \leq 2) \\ \text{取 } a &= 1 - \frac{1}{2}e, b = \frac{1}{2}e\end{aligned}$$

以上为经过一次切割的区域异常, 重复上述方法, 迭代下去, 最终有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |R_{n-1}(x, y) - R_n(x, y)| \rightarrow 0$$

于是有

$$R(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x, y) \quad (3-18)$$

称这个区域异常为切割半径 r 的区域异常。将重磁异常 $G(x, y)$ 与区域异常 $R(x, y)$ 相减, 得到局部异常。

2. 实测磁异常分离处理结果

根据以上方法, 对测区实测磁异常进行分离, 成图如下。

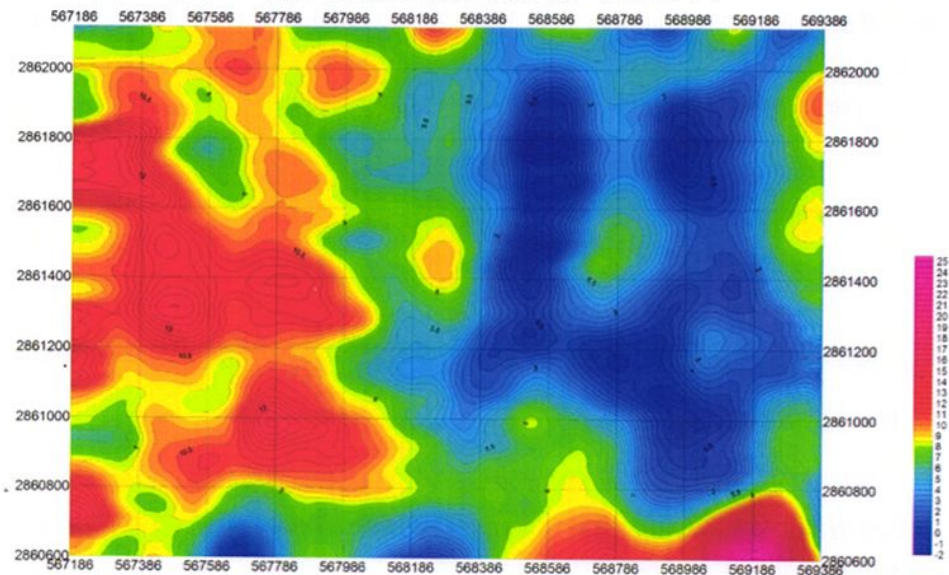
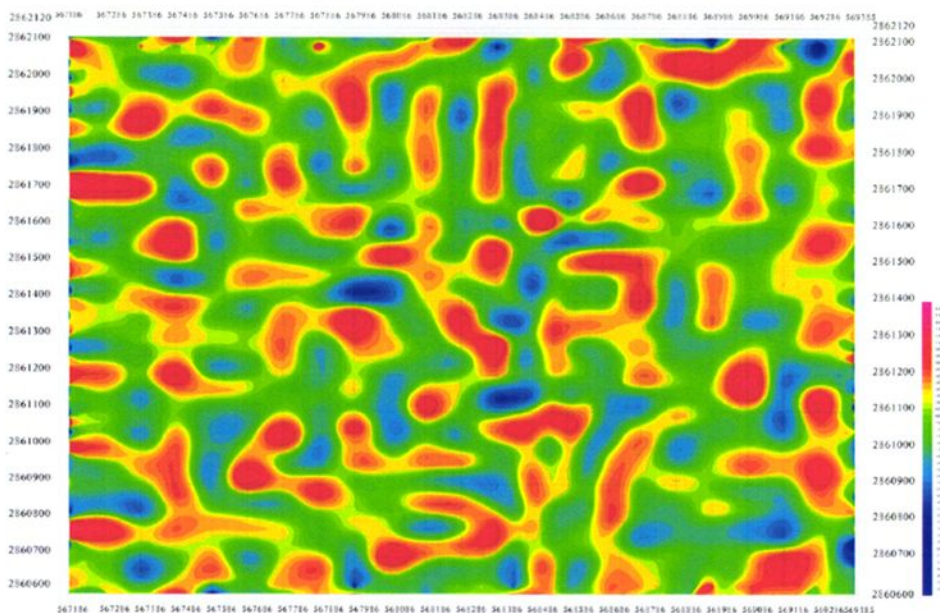


图 3-9 实测磁异常 ΔT 分离后区域场等值线平面图图 3-10 实测磁异常 ΔT 分离后局部场等值线平面图

3.1.4 磁异常的导数换算

1. 导数换算原理

对磁异常求导数可以得到磁异常变化的梯度，更好的呈现出数据中所包含的地球物理信息，它可以起到压制区域场，圈定局部异常，分离叠加异常的作用。磁异常的垂直水平导数可以突出浅层场源的信息，而水平导数则往往可以突出水平构造信息。

当 Δx ， Δz 很小时，磁异常的一阶导数可近似写成下式：

$$\frac{\partial \Delta T}{\partial x} = \frac{\Delta T(x + \Delta x) - \Delta T(x)}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial \Delta T}{\partial z} = \frac{\Delta T(z + \Delta z) - \Delta T(z)}{\Delta z}$$

由于 Δx 和 Δz 是常数，因此 $\frac{\partial \Delta T}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial \Delta T}{\partial z}$ 曲线的形态与 $\Delta T(x + \Delta x) - \Delta T(x)$ 和 $\Delta T(z + \Delta z) - \Delta T(z)$ 的形态是一样的。

磁异常的水平导数，其实就是指磁异常在给定方向的变化率，它往往可以反映出该方向上的构造信息。当求导方向垂直于断裂方向或者不同岩性的接触面时，在水平导数上往往可以反映出异常。

2. 实测磁异常导数处理结果

根据研究区幅频激电异常特征所推断的四条断裂,我们对实测异常值进行了135度的水平方向求导。

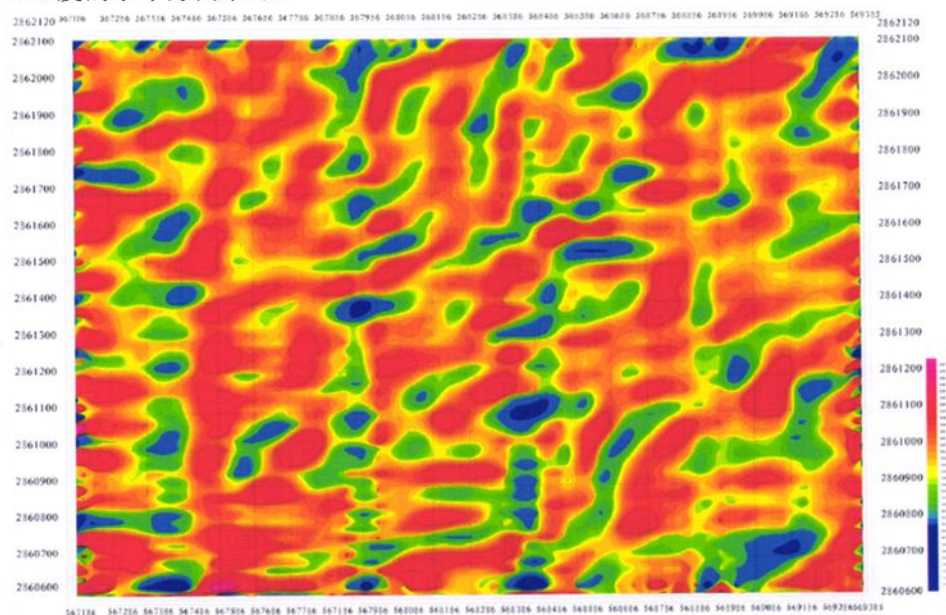


图 3-11 实测磁异常 ΔT_{135° 方向水平导数等值线平面图

3.2 幅频激电资料的处理

3.2.1 分时单频探测幅频技术原理

电化学极化效应主要产生于具有电子导电性的矿物与水溶液间的界面上,并把能产生极化效应的物质称之为可极化物质,将含可极化物质的物体称之为可极化体。若将可极化体置于电流场中,它就会产生极化。极化过程中,可极化物质的边界逐渐充电,进而形成一个抵抗电流流过它的附加电位差,即极化电势 ϕ_j 。它使得极化物质的表观电阻率上升。若撤去外加的(激发)电流场,在极化物质边界上积累的电荷便会通过外电路放电。常规的时域方式就是对上述放电过程中电场的变化进行测量的;而幅频方式测量的则是充电过程。

由于极化电势的建立和释放都具有缓慢性,因而当同样的可极化物质处于不同频率的电流场内时,它所形成的极化程度将是不同的,并表现为表观电阻率的差异,于是可以通过在不同频率电流场作用下所测定出的(视)电阻率的差异,反映出极化物质的存在及其状态等。

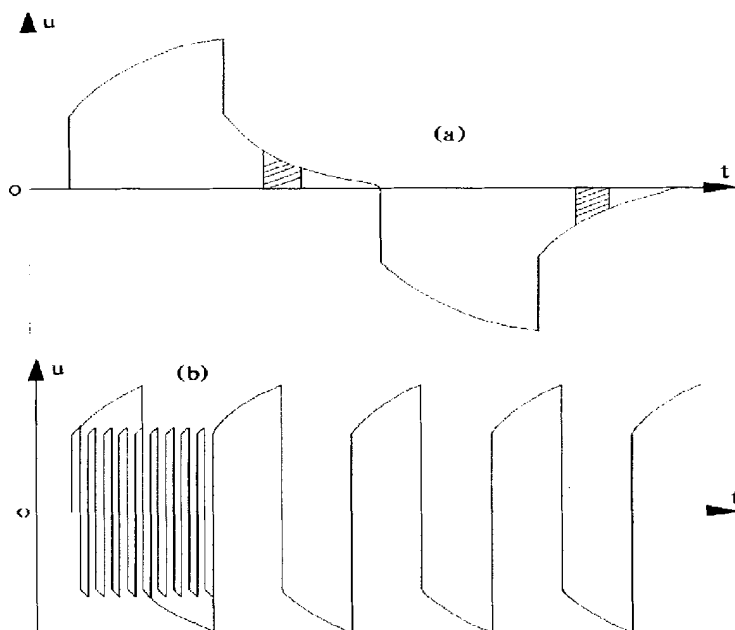


图 3-12 时域与频率域测量方式原理图

上图是时域和幅频两种测量方式的原理图。其中的图 a 表示在双向脉冲激励下，测量部分放电曲线积分（图中阴影）的时域探测原理。图 b 则表示幅频探测原理。它表明在低频电流场中极化体所产生极化电位差的幅度比在高频电流场中的高，进而用参数 $P_{f_g, f_d} = (\rho_{f_d} - \rho_{f_g}) / \rho_{f_g} \times 100\%$ 表征电化学极化效应，并称其为（视）幅频效应。式中， f_g 、 f_d 分别表示高、低频率。“视”是指在介质非均匀条件下测量的情形。为了抑制高、低频率比例变化造成幅频效应幅度的系统性涨落，提高资料的广泛可比性，采取将幅频效应除以高低频比对数所得到的“标准化”幅频效应 $P_f = P_{f_g, f_d} / \lg(f_g / f_d)$ 作为作图与利用的基本参数，亦可将其简称（视）幅频率。式中 P_f 的足标 $f = \sqrt{f_g \cdot f_d}$ 乃是其中心频率值。

P_{f_g, f_d} 与（视）极化率 η_{t_s, t_m} 或（视）充电率 M_{t_s, t_m} 都是反映（电化学）极化状况的参数。虽然三者的探测方式有明显差异，但在线性条件下，它们的信息内涵却没有多大差别。

当高、低频信号是分时段测量时，称为分时单频方式；也可以用高、低双频甚至多频信号同期激励和测量，即所谓“双频”甚至“多频”的方式。

由于极化过程的驰豫时间通常可达到秒级甚至更长，因而时域方式的充电时间应大于 1 秒，而频域方式的低频则应低于 1 赫。

为方便，供电波形通常都采用方波；为提高抗干扰性，则应采取只对供电方

波的主频信号进行窄带接收的方式测量。

3.2.2 幅频激电异常断面反演

1. 阻尼最小二乘法反演原理

阻尼最小二乘法反演地下电阻率就是把断面网格剖分为许多小网格,在各个网格内设置视电阻率,通过反演模型的计算过程,不断修改各个网格中的视电阻率,最后达到最小误差。通过其视电阻率分布来反映地电断面的物理特征和构造信息。阻尼最小二乘法也是将非线性问题转化线性问题的主要方法,反演效果较好,使用广泛。

阻尼最小二乘法的目标函数为:

$$S(m) = (d_{obs} - F(m))^T W_d (d_{obs} - F(m)) \quad (3-19)$$

其中, d_{obs} 为观测数据向量, F 为正演算子, W_d 数据加权矩阵,它是利用数据标准差进行归一化的矩阵,其中, n 为观测数据个数, $\frac{1}{\sigma_i}$ 为第 i 个数据的标准差定义为

$$W_d = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \frac{1}{\sigma_n} \end{bmatrix} \quad (3-20)$$

通过多次迭代使得目标函数具有最小值,设修正量为 Δm ,则 Δm 可通过解下列线性化方程组求得

$$(J^T W_d J + \mu I) \Delta m = J^T W_d (d_{obs} - F(m)) \quad (3-21)$$

其中 $J = \frac{\partial F(m)}{\partial m}$, μ 为阻尼因子。

2. 断面反演效果图

根据研究区情况,我们选取了处于磁异常正、负伴生最密集区域的四条测线 436 线、536 线、636 线和 9086 线分别进行了断面视电阻率和视电阻率的反演,成图如下。

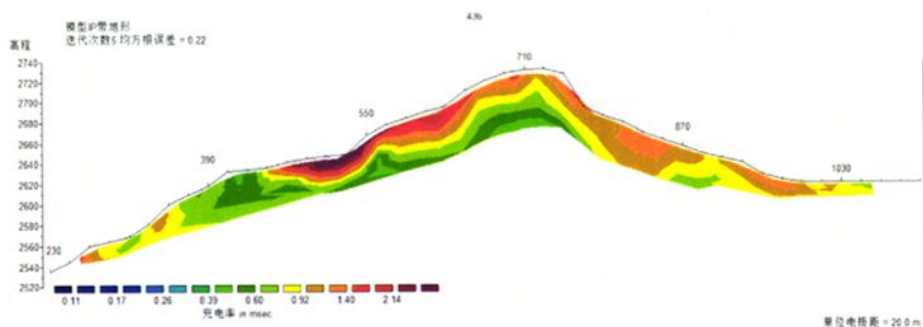


图 3-13 436 线视频散率反演图

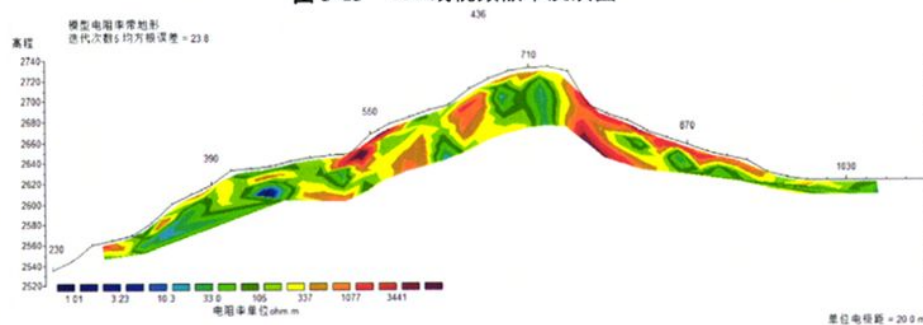


图 3-14 436 线视电阻率反演图

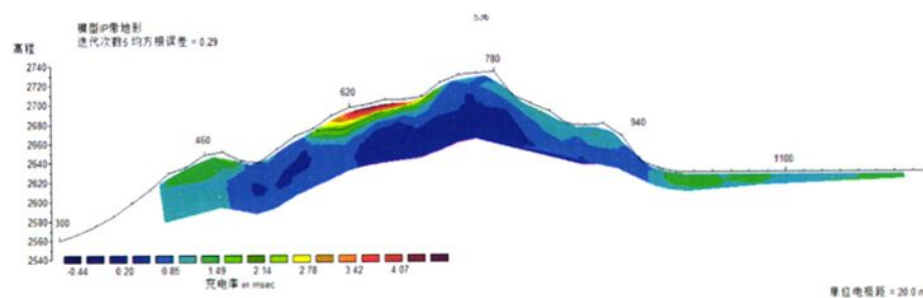


图 3-15 536 线视频散率反演图

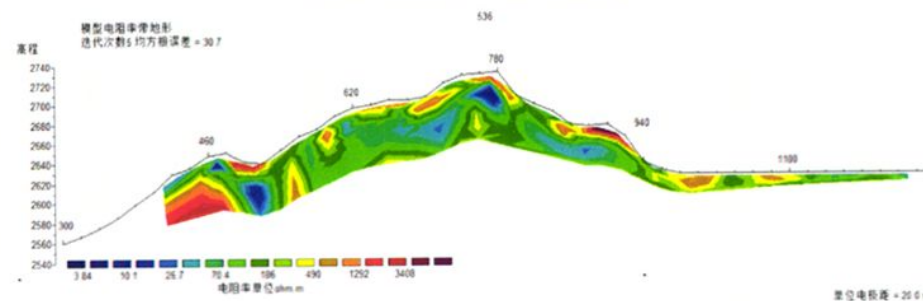


图 3-16 536 线视电阻率反演图

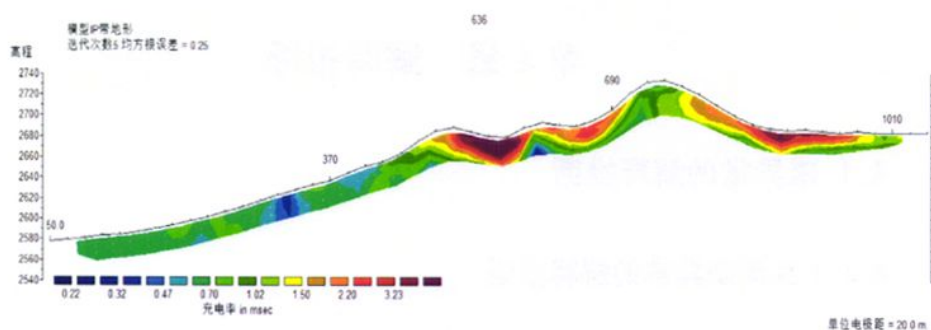


图 3-17 636 线视频散率反演图

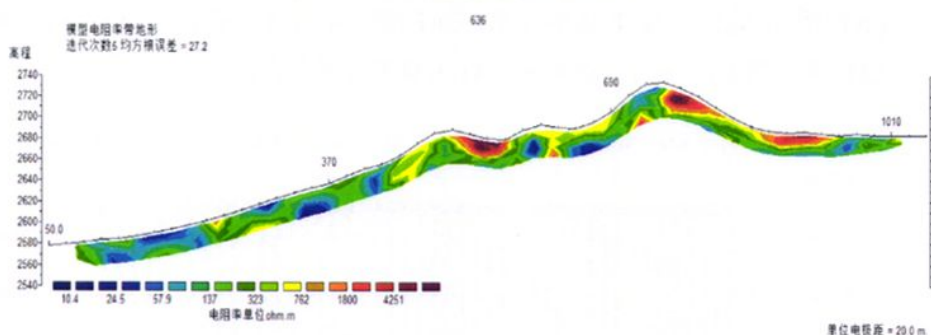


图 3-18 636 线视电阻率反演图

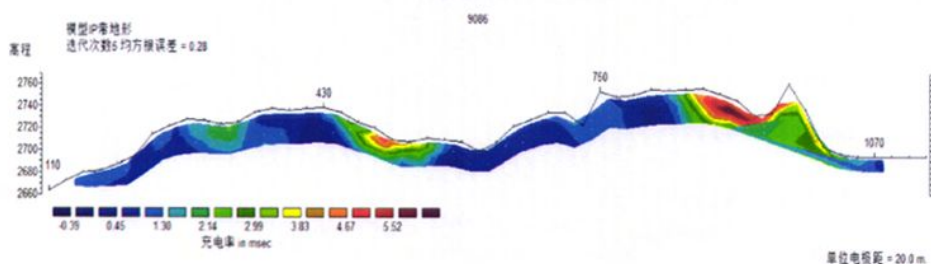


图 3-19 9086 线视频散率反演图

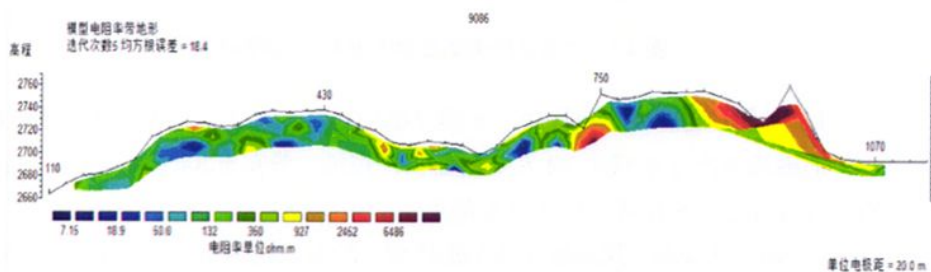


图 3-20 9086 线视电阻率反演图

第4章 解释推断

4.1 磁异常的解释推断

4.1.1 实测磁异常的解释推断

铜矿化区磁测测网的网度为 $50\text{m} \times 10\text{m}$, 测线方位为 0° , 从总磁场 ΔT ($\Delta T = |\vec{T}| - |\vec{T}_0|$, 本区 T_0 选取为 47697nT) 剖面平面图 (图 4-1), 以及 ΔT 平面等值线图 (图 4-2) 可见, 研究区内 ΔT 异常具备下列特点:

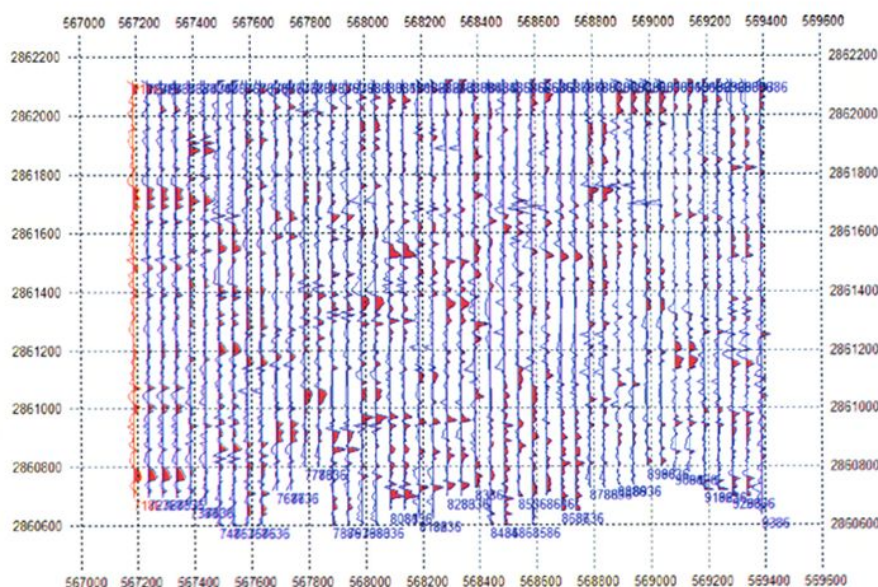


图 4-1 大理还坪铜矿磁测区实测 ΔT 剖面平面图

1、磁场平稳、变化小构成了本测区磁场的总体特征, 圈闭 (或圈闭范围极小) 的磁场范围占据测区 $3/4$ 左右的面积, 磁场一般在 $\pm 20\text{nT}$ 以内变化, 除个别点或局部小面积出现一些孤立异常点外, 其余基本上无变化。

2、磁异常普遍呈现以条带状形态出现、沿东西走向分布的特点, 全测区可根据: 是否具有正、负伴生异常、异常幅度大小、及其他方面的明显差别等, 以及铜矿露头磁测结果, 并考虑幅频激电异常的特点, 将测区分分为正异常为主的西半区, 以及正、负异常伴生的东半区 (请见图 4-2), 图中, 用灰白色虚线将作为两区分界线), 从图 4-2 可见, 西半区的磁异常几乎全为正的 15nT 左右, 大多呈近东西走向, 局部少见圆圈状正、负异常。东半区的磁异常要比正异常为主的西

半区复杂得多,在测区中部,见有一条绝对值较大的、呈串珠状沿北东方向展布的负异常带。根据地面所见铜矿(化)露头、岩石的颜色变化、地层与铜矿(化)的关系、以及其它地区找铜,矿(化)体多处于磁异常变化复杂、正、负异常伴生、矿(化)体多处在正、负异常相邻接区域等特征,推断东半区磁异常的复杂性由铜矿(化)体周围的磁性岩石引起。东半区面积大约是西半区的两倍,这为在本区寻找较多铜矿提供了较大的空间。

3、在正、负异常伴生的东半区,出现三条近于南北方向,正、负异常伴生的磁异常带,其中红色的正异常就象在蓝色水中游动的金鱼(图4-3),这一特征与在铜矿露头上测定的 ΔT 磁异常剖面曲线为剖面两端都有负异常值的、中间的正异常“浮于”负异常之上、反映磁性体向下延深不大的弱异常的特征相似。异常呈条带状分布,这也与一般情况下,矿体总是呈条带状分布的特点相一致。

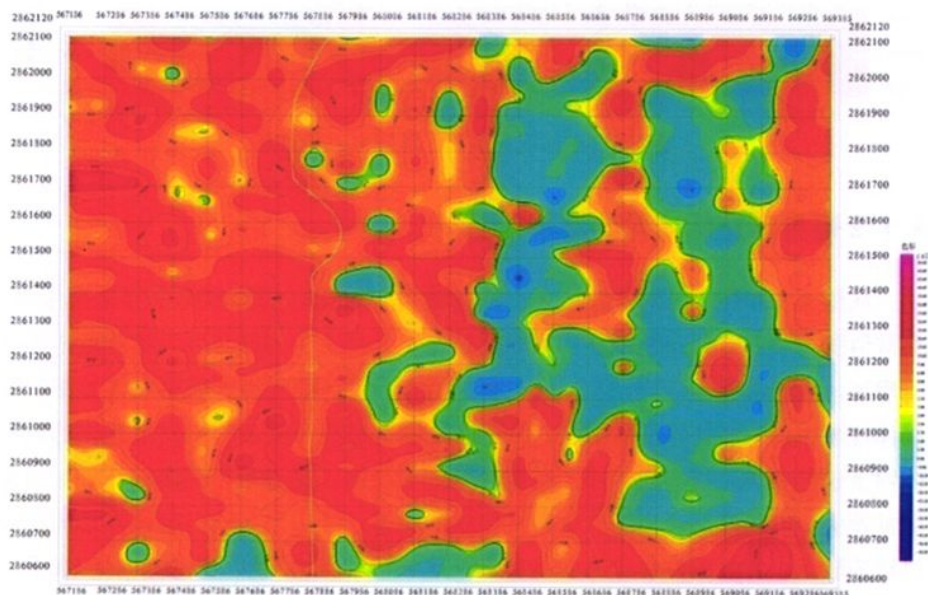


图 4-2 大理还坪铜矿 ΔT 磁异常平面等值线图及分区界线

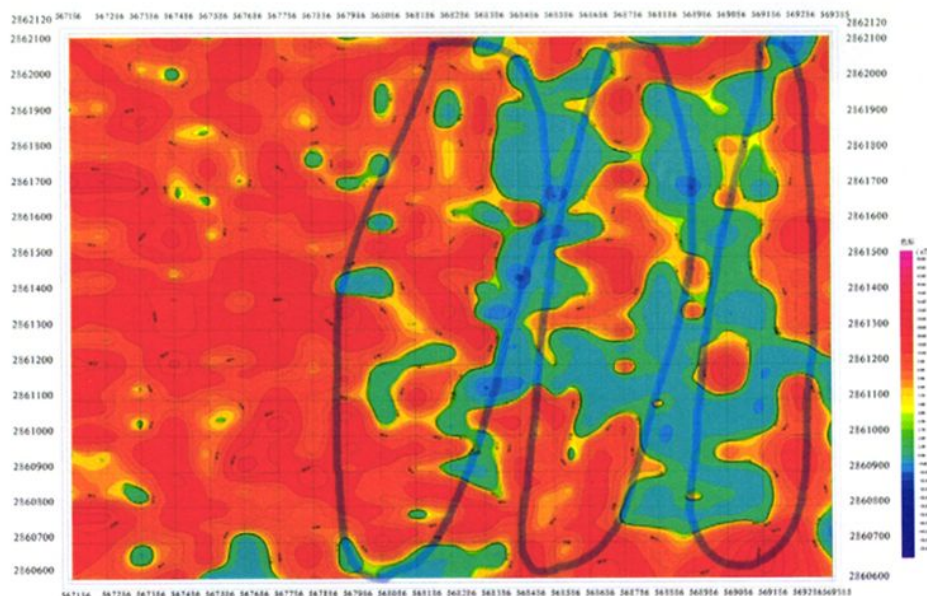


图 4-3 工作区三条正、负伴生磁异常带

4.1.2 磁异常空间换算的解释推断

从图 3-3 和图 3-5 向上延拓之后的异常可以看出，局部的突变异常被压制，异常值变得平缓，分布范围变广。特别是在正异常为主的西半区，随着延拓高度的增加，负异常基本消失，连接成一整片的正异常。说明该区域引起正异常的磁性体埋藏较深，而负异常的消失，说明该区域引起较为复杂的磁异常变化的地质体向下延伸不大，规模也较小。在研究区的东半区，随着延拓高度的增加，突变异常消失，但仍然呈现出正、负异常伴生的状态。说明该区域引起磁异常的地质体规模较大，并且磁性体分布较为复杂，地质构造较为活跃，具备良好的成矿条件。

从图 3-7 下延拓后的异常可以看出，整区磁异常无明显变化，突变的尖锐异常增多，研究区仍然可以显现为东、西两个半区。东半区的异常变化不明显。研究区西半区依然以正异常为主，但出现数个正、负相间的、分布范围较窄的磁异常，说明这一带可能存在规模较小，埋藏较浅的的磁性地质体。并且各个地质体之间呈现线性排列，这一特征与研究区域的地质特征也是相一致的。

为了更好的了解测区东西半区的异常分布特征，我们分别选取了 2861800、2861400、2860800 三条测线，分别绘制了向上延拓 200 米至向下延拓 10 米的空间磁异常等值线图。测线与测区磁异常特征对应关系如下图 4-4 所示。由空间等值线图可见，异常基本上均以 567886 为界。两侧呈现出不同的异常特征。西侧，基本以 15nT 左右的正异常为主，推断为由规模较大，下延深度也较大的磁性体

所引起。在测区 567886 东部，则呈现出数对正、负异常相伴生的形态。异常分布范围不大，但数量较多。显示该区域可能存在较复杂的磁性体且埋藏深度不是很大。推断其为极有可能的成矿区域。

云南省大理市洱源县坪铜矿 ΔT 磁异常平面等值线图

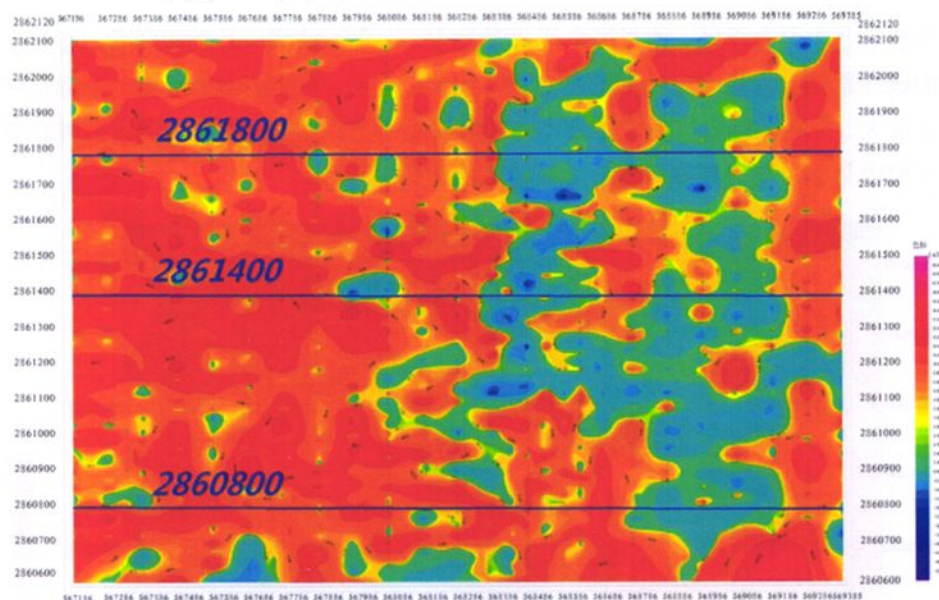


图 4-4 测线与磁异常特征对应关系图

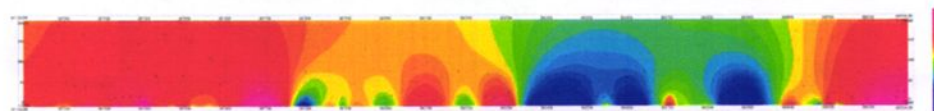


图 4-5 2861800 线断面等值线图

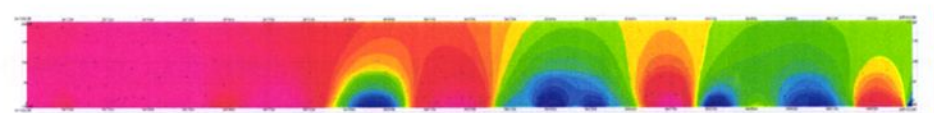


图 4-6 2861400 线断面等值线图

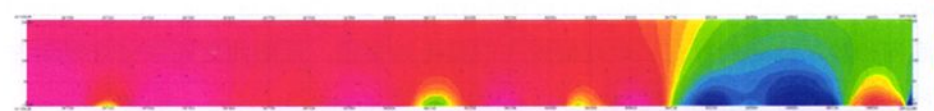


图 4-7 2860800 线断面等值线图

4.1.3 磁异常分离换算的解释推断

图 4-8 是经过分离局部异常以后的区域异常。从图中可以看出, 经过分离以后的区域异常较实测异常更为平滑, 局部突变的异常值消失。整个研究区域可以清晰的分为两个半区, 西半区以正异常为主, 出现连结成一片的正异常。东半区的磁异常则呈现出完全不同的特点, 以负异常为主。在测区南部可见一个异常强度较大、分布范围较广的正异常, 异常南端尚未追踪完整。推断与测区西部正异常成因类似, 均为埋藏较深、规模较大的磁性体所致。

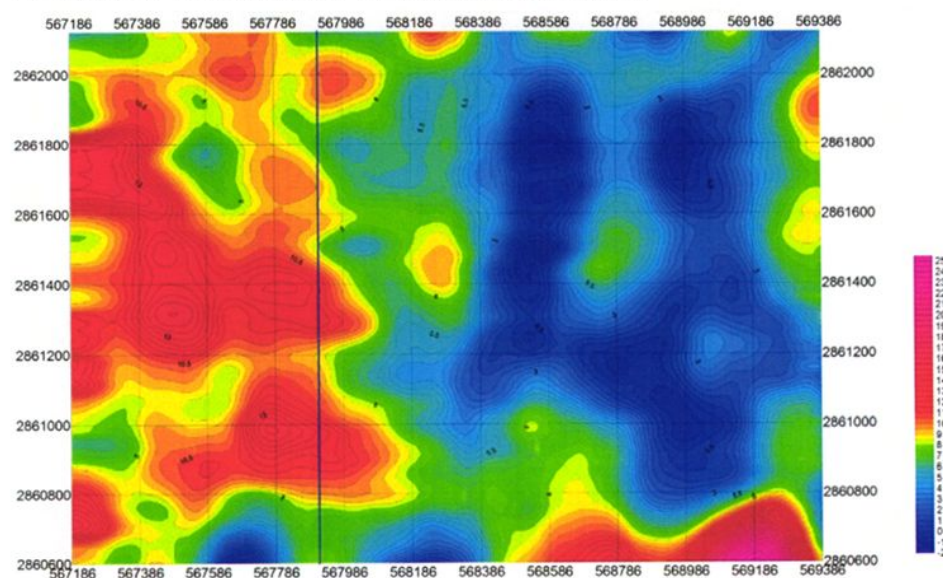


图 4-8 磁测区域异常图

图 4-9 为经过分离处理后的局部异常。图中东西走向的棕色实线为山脊, 蓝色实线为根据激电异常推断的四条断裂。四条断裂在地貌上均表现为山沟。从图中可见, 全区局部异常较为复杂, 异常圈闭较多, 呈现出规模不大、正负异常伴生的特点。通过激电异常可知, 四条断裂带与山脊控制激电异常走向, 图中显示, 四条激电异常条带与局部磁测异常均存在一定对应关系, 在激电异常区域呈现出数对规模不大的正、负异常沿断裂伴生的形态。山脊北侧的局部异常则呈现南北走向趋势, 而此处存在三个规模较大的激电异常带, 推断此处磁性体埋藏较深, 规模较大。

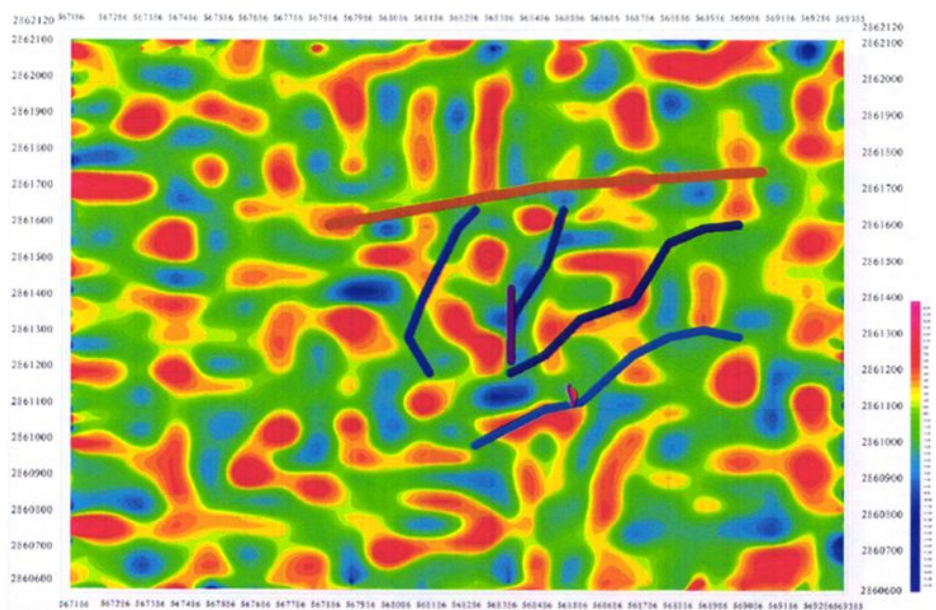


图 4-9 磁测局部异常与断裂、山脊对应关系图

4.1.4 磁异常导数换算的解释推断

水平导数异常值与激电异常推断的四条断裂带对应关系如图 4-10 所示，我们所求取的是 135 度方向的水平导数异常值，与我们所推断的四条断裂带走向是垂直的，可以更好的反映出断裂信息。从图中可见，整区异常较为复杂，西半区主要呈现出规则化的南北方向的异常信息，没有反映出较多的求导方向的构造信息。东半区异常值呈现出明显的沿北东-南西方向分布的特点。测区东部的两条与最西边的那条推断断裂带均与水平导数异常存在一定对应关系。中部那条断裂与图中异常值对应效果不明显，具有一定偏差。水平导数异常基本能够与推断断裂相对应，可以作为推断断裂存在的辅助依据。

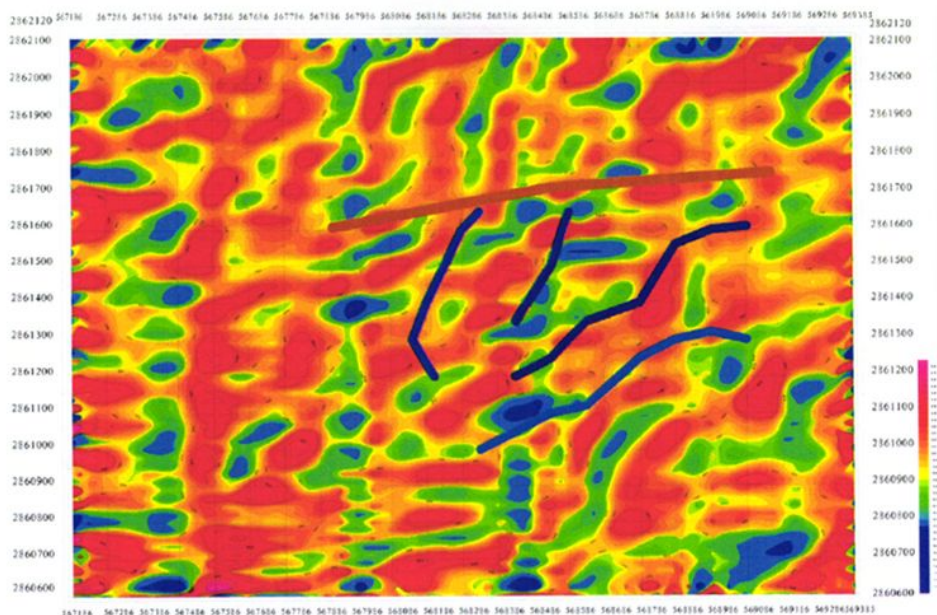


图 4-10 磁异常 135°方向水平导数与断裂对应关系图

4.2 激电异常的解释推断

本次物探幅频激电工作在高精度磁测确定的异常区范围内进行。测线方向为南北向，重点区域测线加密，其它区域测线较稀疏，并且在红色测线处进行了激电拟断面测深测量。幅频激电工作测网的网度为 $100\text{m} \times 20\text{m}$ ($200 \times 20\text{m}$)。

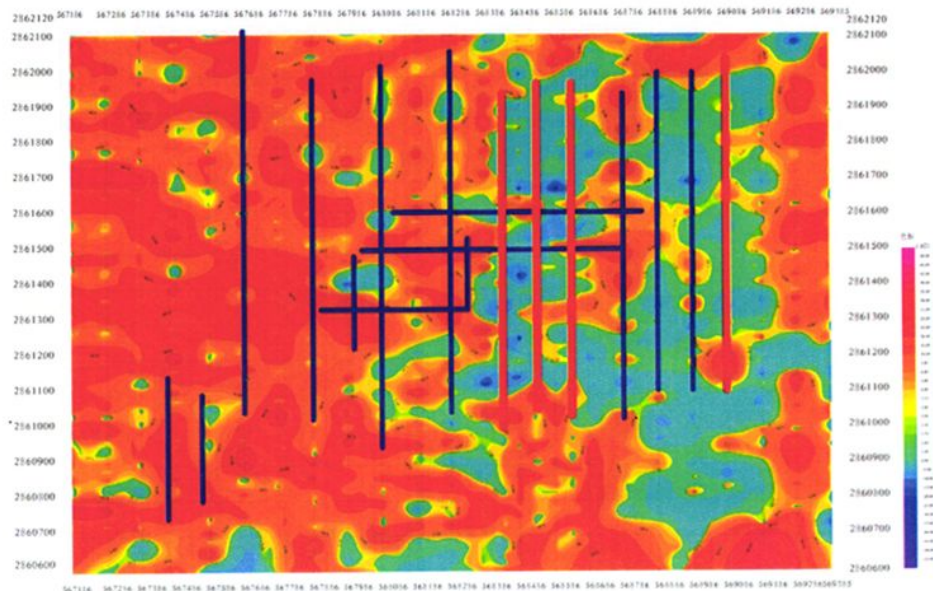


图 4-11 幅频激电测线位置与磁异常关系图

4.2.1 实测激电异常的推断解释

研究区域的视频散率剖面平面图 4-12 和视电阻率剖面平面图 4-13 如下，通过观察，我们总结其有如下特点：

图中反映，两种电性参数反映的相邻异常曲线的波峰及波谷能够对比，即反映出电性异常源沿走向（北东-南西）连续性较好；此外，同一条剖面上波峰与波谷间隔距离不大，而且各条测线上的波峰与波谷数量不同，有的多有的少，如 8286 测线有 6 个波峰，而 7886 测线只有 2 个波峰，而且峰值较小。反映出电性异常源在横向上的变化较大，可能是电性不均匀所引起，各条测线上的波峰与波谷数量不同则反映在纵向上电性异常源规模不同，波峰与波谷数量少的剖面对应于电性异常源规模较小。根据第二章介绍的本区地质及地球物理特征，按照“从已知到未知”的物探异常解释推断原则，本区测得激电异常与在铜矿露头测定得到的视频散率 P_s 和视电阻率 ρ_s 异常类似，均为单峰高值异常，因此，推断上述电性异常源为规模大小不同、纵横方向变化较大的铜矿体。

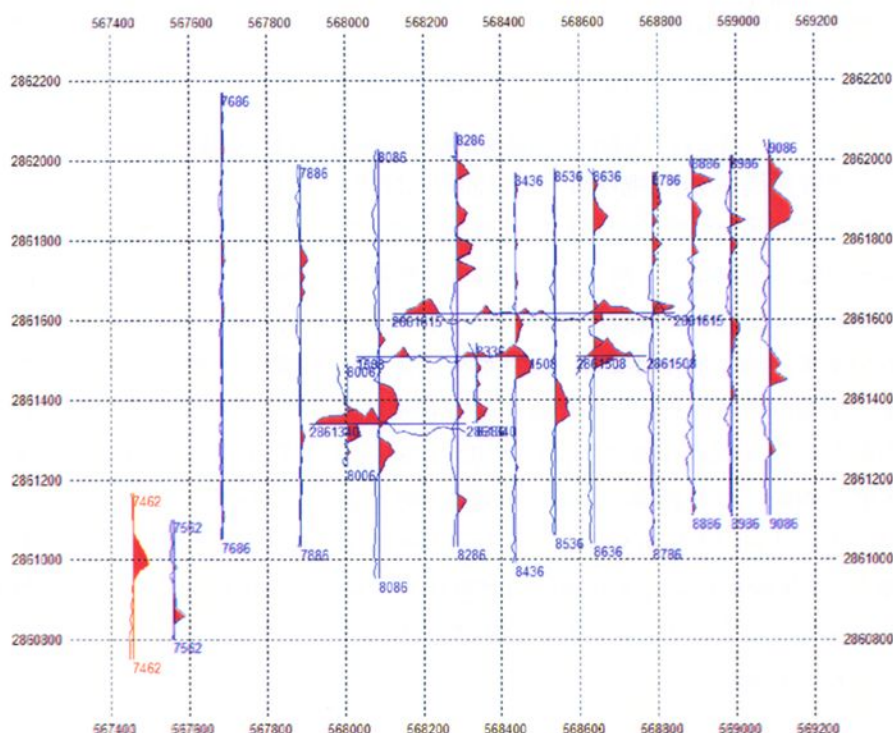


图 4-12 还坪铜矿幅频激电测区实测视频散率 P_s 剖面平面图

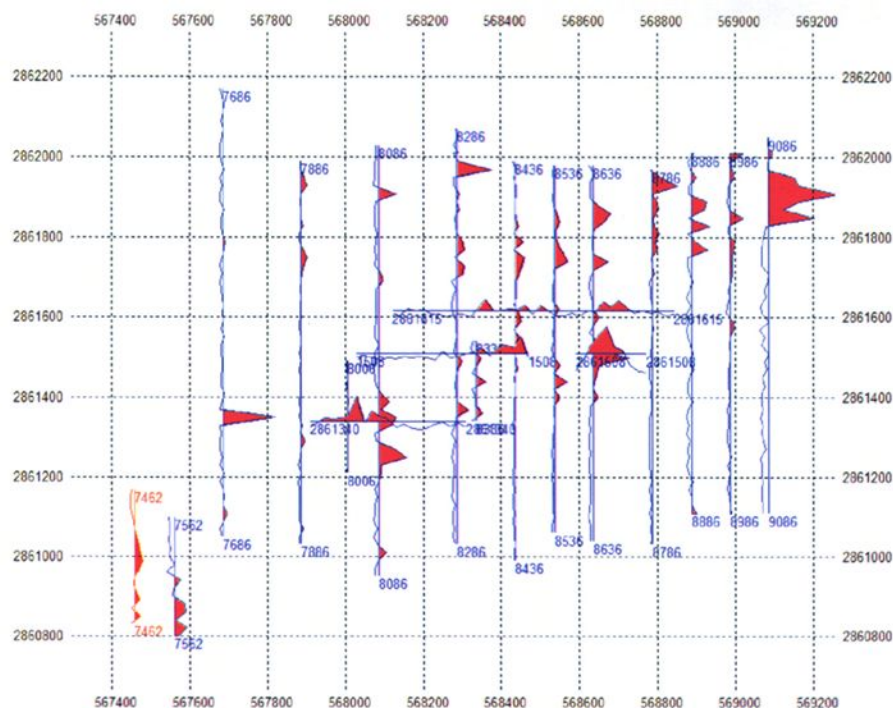
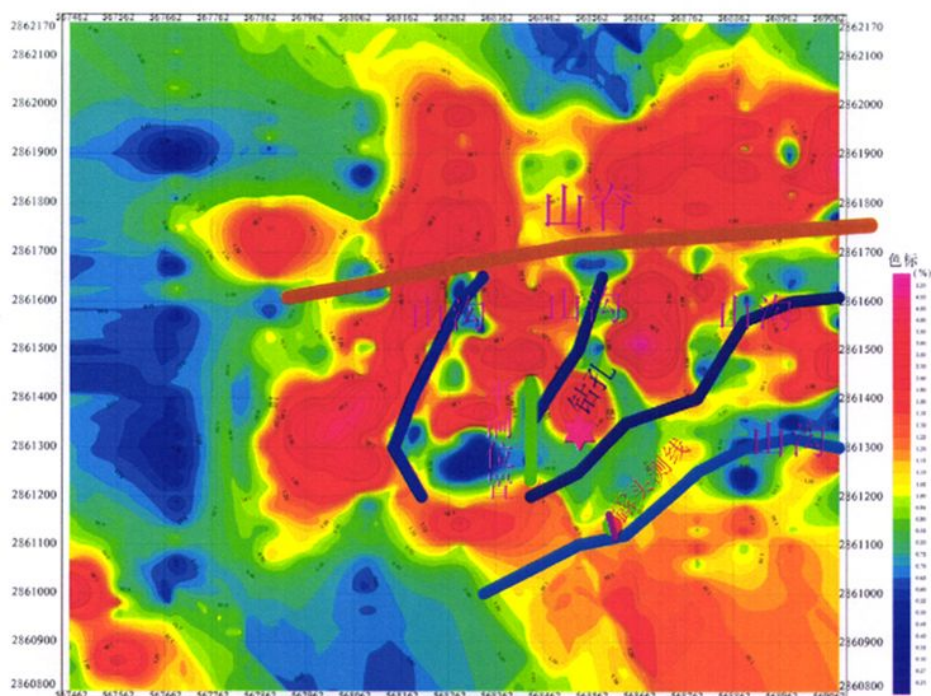
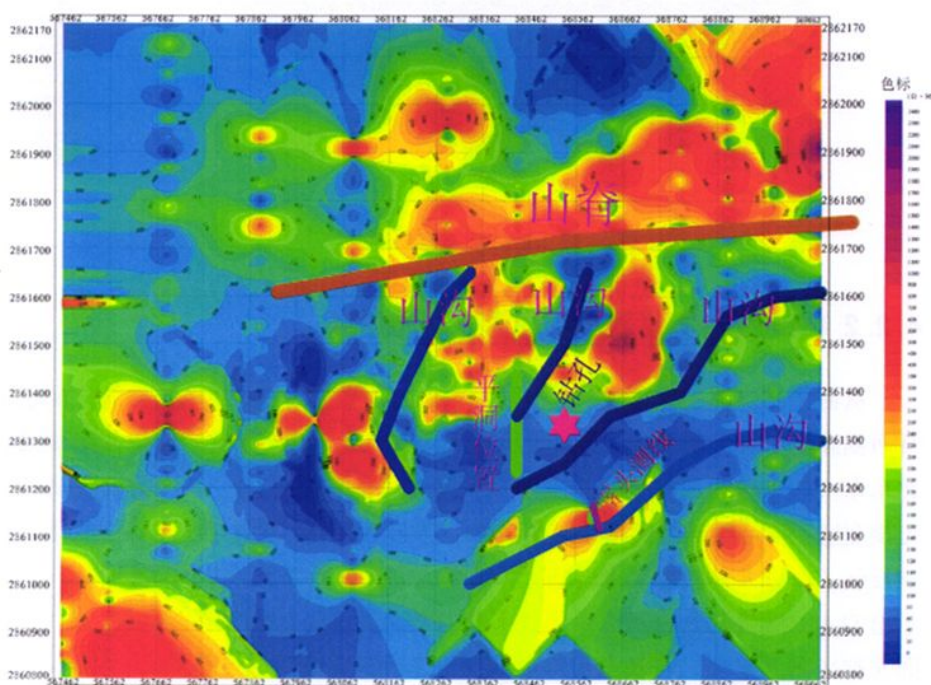


图 4-13 还坪铜矿幅频激电测区实测视电阻率 ρ_s 剖面平面图

从视频散率 P_s 与视电阻率 ρ_s 平面等值线图（图 4-14，图 4-15）可见，两种电性参数的等值线圈特点相似，都反映出圈闭较多，尤其是在测区的中部区域，等值线圈闭相对集中，而且异常值最大，视频散率 P_s 大于 4.5% 及视电阻率 ρ_s 大于 $500 \Omega \cdot m$ 的异常都在此区域；另外一个明显的、同样相似的特点是激电异常呈四个条带，沿北东方向展布，此特征从图 4-16 视频散率三维图及图 4-17 视电阻率三维图也清晰可见。这四个激电异常条带基本都以山沟为界（图 4-14 和 4-15 中蓝色弯曲线所示）。四个条带状激电异常的强度及范围都有从西北到东南由强、大渐变到弱、小的趋势。而最靠东南边的这个激电异常带已经验证为铜矿引起，因此推断其它三个条带状激电异常也为铜矿引起，而且铜矿的质量更好的可能性很大。此推断的依据除上述物探异常特征外，本区出露地层岩性及其产状等特点与已知铜矿的也很相近，以及前面所述矿体的形态及其与褶皱构造的关系，可作为强有力的地质依据。

图 4-14 还坪铜矿幅频激电测区实测视频散率 P_s 平面等值线图图 4-15 还坪铜矿幅频激电测区实测视电阻率 ρ_a 平面等值线图

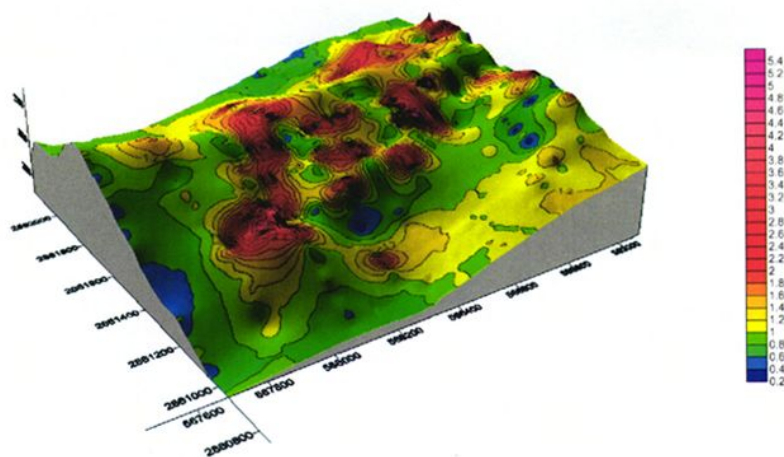


图 4-16 视频散率 3D 图

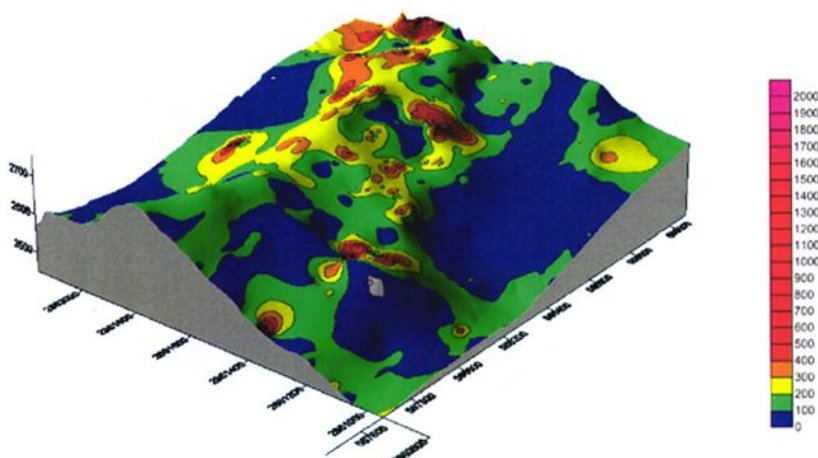


图 4-17 视电阻率 3D 图

4.2.2 幅频激电断面及其反演异常解释推断

从前面几张图上均可见,在测区近东西向山脊的北侧,激电异常的特征较山脊南侧发生了较大的变化,主要表现在走向变化大,有的异常走向由北东变成了北东东(靠东边的那一个),中间一个则变成了近南北走向;异常的幅度减小,范围变宽;条带状异常的个数减少,由山脊南侧的四个变成了三个。这些特征可能反映了山脊北侧的铜埋深增大,规模也可能有所增大,这样的推断从下列图所示出的 436 线等四条拟断面视频散率 P_s 与视电阻率 ρ_s 的特征得到印证,这些剖面北端(图上右端)的 P_s 与 ρ_s 等值线向下延深深度普遍大于南端。下图 4-18 中示出了 436 线等四条拟断面测线在测区内的位置及其与磁异常的关系,这几条测线正好处于全区正、负伴生磁异常最密集的区域,与已知铜矿露头测定结果相符。

从图上还可见，在测区中偏北近东西向山脊北侧异常带的东部高值异常，以及山脊南侧最靠南的那个异常带的东部高值异常都没有追踪完整，说明这两个异常带尚有向东延长的趋势，可能反映了本区铜矿分布区有向东延长的可能性。

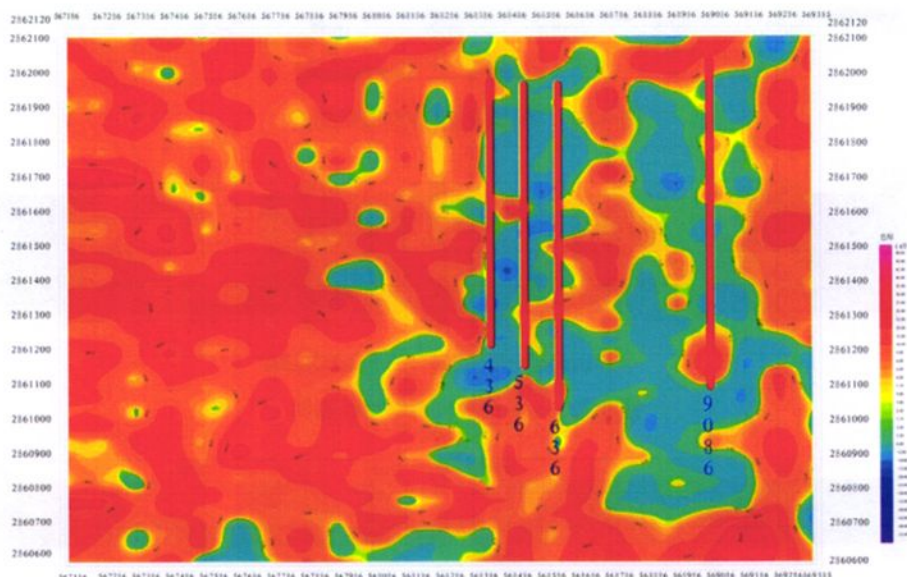


图 4-18 436 线等四条拟断面测线在磁异常图上的位置

花较大的工作量所测的 436 线等四条拟断面的目的在于：除了解视频散率 P_s 与视电阻率 ρ_s 横向变化特征外，主要了解两者随深度的变化特征，以确定探测对象向下延深的情况，以及探测对象的横断面（截面）形状。

以下为四条测线的实测异常断面图，结合前面所做的断面反演图（图 3-13 至图 3-20），分析可得，在同一条测线上，视频散率 P_s 与视电阻率 ρ_s 的变化特征与平面特征一样，可比性与相似性强，即 P_s 高的地段则 ρ_s 也高， P_s 高值带下延

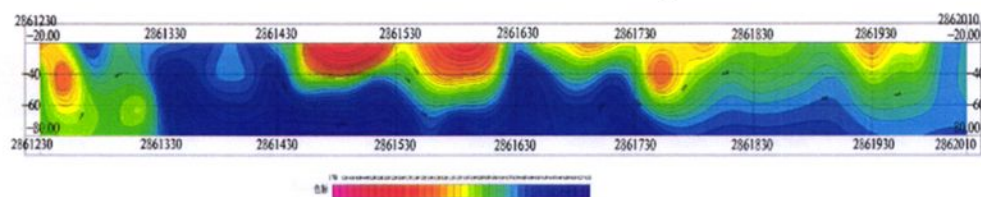


图 4-19 436 线视频散率拟断面图

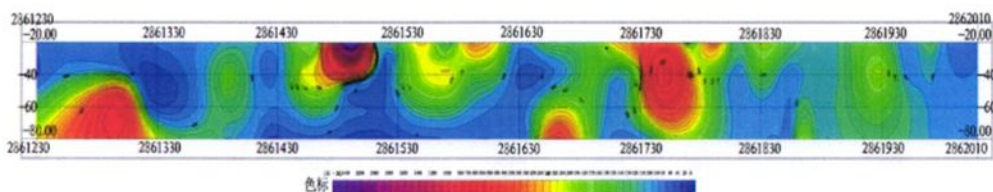


图 4-20 436 线视电阻率拟断面图

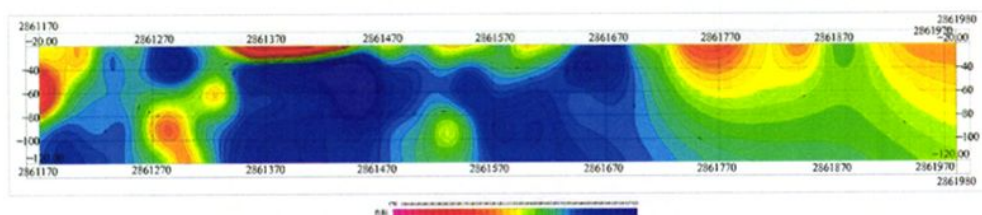


图 4-21 536 线视频散率拟断面图

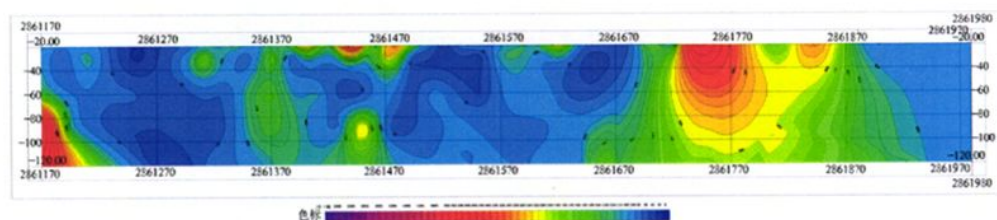


图 4-22 536 线视电阻率拟断面图

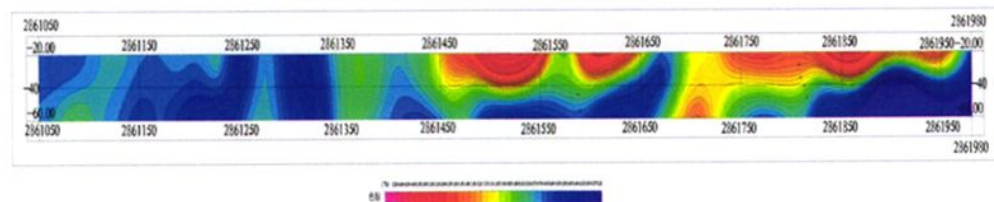


图 4-23 636 线视频散率拟断面图

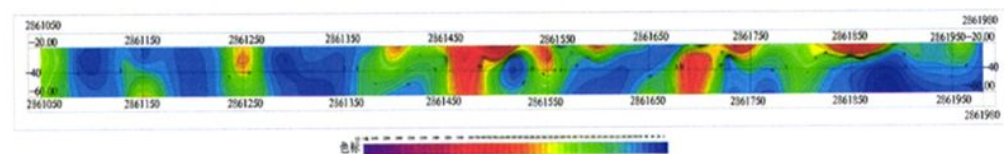


图 4-24 636 线视电阻率拟断面图

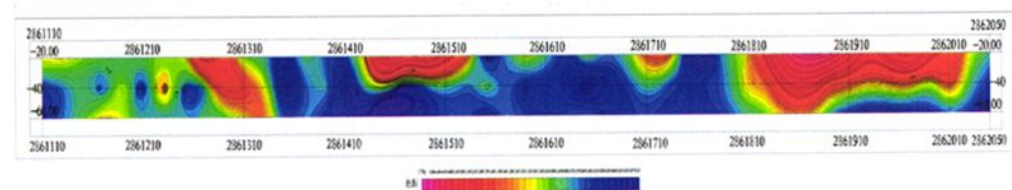


图 4-25 9086 线视频散率拟断面图

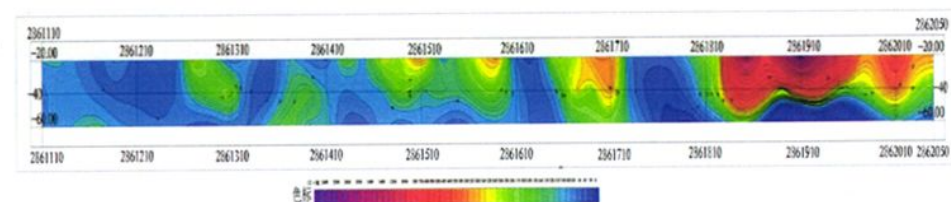


图 4-26 9086 线视电阻率拟断面图

深度大则 ρ_s 亦不例外；总体上看，几条剖面的北段（剖面右端） P_s 与 ρ_s 高值带下延深度普遍大于南段，北段多数延深 60 余米，而南段多数延深只有 40 米左右； P_s 与 ρ_s 等值线多呈未封闭的半椭圆形，其中心都位于地表下方 20 米深度附近。上述特征表明，激电偶极-偶极装置测得的视电阻率 P_s 与视电阻率 ρ_s 拟断面中的高值区对应于铜矿的可能性极大，它们的横断面（截面）形状为似层状或透镜状，位于测区中偏北部山脊南侧的埋藏较浅，多在 20 米左右，山脊北侧的埋藏较深，有的可延深到 60 米左右。图 4-19 到图 4-22 所示 436 线与 536 线两条剖面拟断面南端，深部（436 线 80 米，536 线 100 米）视电阻率 P_s 与视电阻率 ρ_s 异常尚未追踪完整，从图 4-14 的视电阻率 P_s 平面等值线图可见，其南边尚有四个条带状激电异常的最南边一个，如前所述，该异常强度弱、范围较小，是否因其场源顶部靠近地表电性差异变小、范围变窄、其主体向北逐渐向下延深所致？若是这样，则可向深部扩大找铜的范围，因为这个最南边的条带状激电异常已经揭露见到铜矿。

4.3 推断铜矿分布

高精度磁测和幅频激电方法在坯坪铜矿的寻找中都有效果，都反映出了一定的地球物理信息。高精度磁测确定了研究区域的整体构造情况，圈定出可能的成矿区域，并且对断裂的推断也提供了依据。幅频激电异常则较准确的推断了铜矿分布，并且结合地质地形推断出四条断裂，与磁测结果相吻合。

依据工作成果得出如下几点结论：

1) 高精度磁测在已知铜矿（化）点上及其附近所获磁异常为负异常背景上的正异常为主、幅度 10--20nT、异常宽度几米、低值异常区宽度十余米的地面实测 ΔT 异常。在矿区东部这类 ΔT 异常区，有可能找到类似的铜矿（化）体；

2) 在铜矿露头测定得到的视电阻率 P_s 和视电阻率 ρ_s 异常类似，均为单峰高值异常，结合本区铜矿（化）区地质与磁异常特征，综合推断本次所测激电异常均为铜矿（化）体引起。

3) 推断的铜矿（化）带大多数分布在测区东北部，以区内近东西向的山脊为界，其南侧有 4 个北东走向的铜矿（化）带，北侧有 3 个走向各异、分布范围较大、埋深较大的铜矿（化）带。

4) 上述推断的铜矿（化）体的截面形状多为似层状或透镜状，位于测区中偏北部山脊南侧的铜矿（化）体埋藏较浅，多在 20 米左右，山脊北侧的埋藏较深，有的可延深到 60 米左右。

5) 在测区东北部，幅频激电高值异常向东延长的趋势反映了铜矿（化）分布区向东延长的可能性。

结论与建议

结论:

本文利用高精度磁测和幅频激电测量的方法,以寻找大理坪铜矿的有效性为目的。研究表明,两种物探方法在本区应用效果较好,高精度磁测 ΔT 异常特征反映了区内不同地质构造的特点,幅频激电异常则比较准确地圈定了铜矿的分布范围。说明这两种方法在确定浅部铜矿(化)带以及推断隐伏断裂带方面是能够提供有用的地球物理信息的。通过对实测数据采取延拓、分离、导数等几种异常处理方法,可以有效的突出实测异常中包含的更多地球物理信息,起到压制干扰,提高数据信噪比和异常分辨率,可以有效提高物探异常解释推断的可靠性。通过对研究区域磁、电异常特征的分析,结合当地地质构造情况,对研究区域的地质构造和铜矿分布也作出了推断,比较准确地圈定了铜矿分布范围。推断铜矿(化)带大多数分布在测区东北部,以区内近东西向的山脊为界,其南侧有 4 个北东走向的铜矿(化)带,北侧有 3 个走向各异、分布范围较大、埋深较大的铜矿(化)带。

建议:

1)物探资料解释推断结果仅仅依据地球物理场的特点而得,毕竟是间接的,而非直接的,因此,建议钻探工作应在综合地质、物探方法的资料,综合分析解释推断后,和邻区(如团结矿区)已知深部的、详细的地质(钻孔)资料对比的基础上进行。

2)钻探验证工作可先从南边开始,即从图 4-14 所示视频散率 P_s 平面等值线图最南边的激电异常带西端异常极大值与其北部低值带之间有利成矿的位置进行,以便了解浅部与深部的赋矿情况。其后可验证最西部的那个条带状激电异常。

3)在工程验证山脊北侧 3 个激电异常的中间一个之前,建议在 8286 线的北端两测加线作激电测量,以确定该异常的宽度。因为从图 4-12 所示幅频激电测区实测视频散率 P_s 剖面平面图可见,该异常为单线异常,仅在 8286 测线有显示,而其两侧相邻的测线均没有显示。

4)过验证确认本次推断解释结果后,在测区东北部,幅频激电高值异常未追踪完毕的区域增加物探测工作量,向东北扩大测量范围,以追踪铜矿(化)分布区向东延长的区域。

致 谢

行文至此，硕士阶段的学习研究工作即将结束，回首三年的学习生涯，感激满怀！感谢导师李才明教授，在这三年的学习、生活、科研等方面都给予了倾心的教诲、指导和帮助，李老师豁达的处世胸怀、严谨的科研态度、渊博的专业知识、活跃的思维方式、诲人不倦的授业精神、对职业无境止的追求与奉献精神，给我留下了深刻的印象和无尽的启示，在我前进的道路上时刻激励着我。在我论文的准备期间，李老师在百忙之中，仍然关心我的学习，抽出时间为我修改论文，给予了我极大的帮助，在此表示最衷心的感谢。

感谢我各门功课的任课老师，我从他们那里吸收了丰富的知识和分析、解决问题的思路和方法。是他们的辛勤付出才会有我今天的学习成绩。感谢他们。

本文中使用的原始数据和丰富的报告资料都是来自坯坪铜矿物探项目组，再此感谢项目组的各位同学，对我的论文提供的支持和帮助。

感谢师兄谢涛同学、简楚同学、刘振雄同学和师姐林丽萍同学，在学习和生活上如兄长般给予了我很多帮助。也感谢师弟谢一峰同学、胡中瑜同学、刘洋同学等他们给予的帮助和支持。

在此感谢三年里朝夕相处的文绍强同学、陈其亮同学、胡建同学、阳前果同学和李伟林同学在学习和生活上的帮助。在论文的编写过程中，得到了他们的细心指导和帮助，为论文的编写提出了宝贵的意见。

感谢我的室友，赵俊同学、龚敏同学、魏小涵同学，是他们营造了如兄弟般温暖的环境，大家来自不同的地方，在生活和学习上互相帮助。与他们交流使我进步很多。

最后要感谢的是我的家人，感谢我的父母给我提供了温暖的家庭环境和我学习上、工作上和生活上的鼓励与支持，感谢的我兄弟姐妹们给我的关心与照顾，是他们给了我不断前进的巨大动力。

参考文献

- [1] 熊光楚. 磁[重力]异常的变换及滤波技术[M]. 冶金工业出版社, 1990.
- [2] 谭承泽, 郭绍雍. 磁法勘探教程[M]. 北京:地质出版社, 1984
- [3] 李才明, 李军. 重磁勘探原理与方法[M]. 科学出版社, 2013
- [4] 丁玉美, 高西全. 数字信号处理[M]. 西安电子科技大学出版社, 2002
- [5] 刘天佑, 应用地球物理数据采集与处理[M]. 中国地质大学出版社, 2004
- [6] 江玉乐, 雷宛. 地球物理数据处理教程[M]. 北京:地质出版社, 2006
- [7] 李才明, 磁法勘探教程[M]. 成都理工大学, 2005.
- [8] 周熙襄, 钟本善. 重磁资料数据处理方法[M]. 成都地质学院, 1987
- [9] 陈毓川, 朱裕生. 中国矿床成矿模式[M]. 地质出版社, 1993
- [10] 刘文治. 矿床学[M]. 地质出版社, 1985.
- [11] 李才明等, 物探异常的间接模式识别[J]. 成都理工学院学报, 1996, 第 23 卷, No. 1
- [12] 李才明等, 高精度磁测在寻找锂铍铈钽矿床中的应用[J]. 物探化探计算技术, 2002. 9, 第 24 卷, 增刊
- [13] 李才明等, 用质子磁力仪测定岩矿石标本磁参数时应注意的问题[J]. 矿物岩石 2004, 第 24 卷, No. 1
- [14] 李才明等, 几种不同类型金矿的高精度磁测异常特征[J]. 成都理工大学学报, 2004, 第 31 卷, No. 2
- [15] 李才明等, 高精度磁测在间接寻找赤铁矿床中的应用[J]. 中国地球物理. 2006, 184
- [16] 江玉乐, 李才明等, B 样条分层离散插值在磁测异常处理中的应用[J]. 于西南石油大学学报. 2007, 29(4)
- [17] 李才明等, 云南相大铜铅锌多金属矿区高精度磁测异常特征及其解释[J]. 成都理工大学学报自然科学版 2009, No. 2
- [18] 郑全库. 高精度磁测在多金属矿产勘探中的应用[J]. 科学技术与工程, 2009, 5:9-9.
- [19] 李永年, 张海珠. 高精度磁测在航磁异常检查铜矿化异常中的作用[J]. 西部探矿工程, 2011, 9:168-171.
- [20] 闫志勇, 李勃, 张忠杰, 杜长云. 高精度磁测在寻找斑岩型铜钼矿中的应用效[J]. 有色矿冶 2010 26(5)

- [21] 张征, 杨俊, 庄道泽. 土屋-延东斑岩型铜矿床找矿规律性研究[J]. 西北地质, 2010 43(2):169-183
- [22] 魏红军, 李百祥. 磁测在甘肃磁性矿产找矿中的作用[J], 甘肃地质, 2010
- [23] 郭良辉, 孟小红, 石磊, 磁异常 ΔT 三维相关成像[J], 地球物理学报, 2010. 2
- [24] 岳永强, 磁异常几种分离方法效果对比研究[J]. 成都理工大学, 2011. 6
- [25] 戴维, 磁异常处理与信息提取技术研究[J]. 成都理工大学, 2008
- [26] 刘百红, 高精度磁测资料处理与反演方法研究[J]. 成都理工大学, 2004
- [27] 邢怡, 重磁异常分离方法技术研究[J]. 中国地质大学, 2008
- [28] 陈根文 夏斌 吴延之 钟志洪, 王国强 沉积岩对楚雄盆地砂岩铜矿成矿的控制[J], 矿物岩石, 2002. 9
- [29] 陈根文 夏斌 吴延之 涂光炽 喻亨祥, 楚雄盆地砂岩型铜矿成矿机理研究[J], 中国科学, 增刊第 30 卷 2000. 12
- [30] 陈根文等, 楚雄盆地砂岩铜矿床构造控矿分析[J], 大地构造与成矿学, 2002. 6
- [31] 陈根文等, 楚雄盆地砂岩铜矿床同位素特征及矿床成因, 大地构造与成矿学, 2002. 9
- [32] 李雷, 对滇中铜矿的再认识[J], 地质与勘探, 1988, 4
- [33] 冉崇英, 庄汉平 楚雄盆地铜、盐、有机矿床组合地球化学[J], 北京, 科学出版社, 1998,
- [34] 冉崇英, 刘卫华, 何明勤等, 康滨地轴铜矿床地球化学层楼结构机理[J], 北京科学出版社, 1993. 1
- [35] 庄汉平, 冉崇英, 何明勤等 楚雄盆地铜、盐、有机质相互作用与砂岩铜矿生成[J], 地质学报, 1996
- [36] 秦德先, 孟清, 杨明初, 牟定郝家河铜矿的沉积—改造成因矿床地质[J], 1993, 12
- [37] LebaneGE, NiomswA. Denoisingofaeromagneticdata Via chewaVeleIransform[J]. Geophysics, 2001, 66(6): 1793—1804.
- [38]]Rjdsdjl-smjthTA, Denljh M C. Tlle waVeleIransform inaeromagnetic processing[J]. Getophysics, 1999, 64(4): 1003~1013.
- [39] l “mar P, Fbufoula-Geo 喀 iouE. whVeJetalalysisforgeophysical applications[J]. ReV Geophysics, 1997, 35(4): 385—412.
- [40] MiyajimaHetal. Simple analySisoforqueameasurement ofmagneticIhinfilms[J]. J. Appl. Phys. 1976, 47: 4669—4671.
- [41] ZhangQinghua. UsingWaveleI Neural InNonparamationEstimalion. IEEE, 'rtans. On NeuralNetworks, 1997, 8(2): 227—236.

攻读学位期间取得学术成果

- [1] 王建鑫 MAGPICK在高精度磁测数据处理中的应用[J].价值工程, 2013(327): 232-233.